

[별표 2]

의약품제조 제1부

「약사법」 제2조제7호가목

(제2조제2호 관련)

고정용 귀끈

Ear Loops

이 고정용 귀끈은 폴리우레탄, 나일론, 폴리에스테르, 폴리에틸렌테레프탈레이트 중 전부 또는 일부를 사용하여 혼합하거나 100 %로 직조한 것이다.

성 상 청결하고 이물이 함유되지 않은 흰색의 탄력성이 있는 끈

인장강도 이 귀끈을 길이방향으로 15.0 cm 로 자른 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점간의 거리로 하여 클램프로 고정시키고 약 1 분간 300 mm 의 속도로 잡아당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때, 인장강도는 10 N 이상이다.

신장률 이 귀끈을 길이방향으로 15.0 cm로 자른 다음 인장시험기를 써서 신장측정용 표점간의 거리가 2.0 cm 가 되도록 클램프에 고정시키고, 약 1 분간 300 mm 의 속도로 잡아당겨 파괴되기 전까지 길이를 측정할 때, 신장률은 200 % 이상이다.

$$\text{신장률(\%)} = \frac{\text{파괴되기 전 표점간의 거리(cm)}}{2.0 \text{ cm}} \times 100$$

탄력도 이 귀끈을 평평한 대위에 놓고 표점간의 거리가 정확히 10.0 cm가 되도록 하고 집게에 물려 15 초 이내에 표점간의 거리가 정확히 20.0 cm가 되는 장력을 가하여 1 시간 방치 후, 장력을 제거하여 15 분 후 신장된 전체의 길이를 측정하여 다음 식에 따라 탄력도를 구할 때 155 % 이하이다.

$$\text{탄력도(\%)} = \frac{\text{신장된 전체 길이(cm)}}{10.0 \text{ cm}} \times 100$$

저 장 법 밀폐용기

교체용 폴리프로필렌 필터 부직포

Polypropylene Filter Nonwoven Fabric(Replacement Type)

이 부직포는 감염예방을 목적으로 하는 마스크에 사용하는 교체용 필터이다. 이 부직포는 정전기 처리를 한 것으로서, 폴리프로필렌 수지를 멜트블로운 장비로 방사한 후 포상으로 만든 것이다. 또한, 스폰본드 장비를 함께 사용하는 경우도 포함할 수 있으며, 접착제와 향료 등은 사용할 수 없다. 이 부직포의 용기나 포장에는 세균여과효율을 기재할 수 있다.(예 : 세균여과효율 95% 이상 또는 BFE 95% 이상)

성 상 이 부직포는 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다. 또한, 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않다.

순도시험 1) 색소 「부직포」의 순도시험 중 1)색소에 따라 시험한다.

2) 산 또는 알칼리 「부직포」의 순도시험 중 2)산 또는 알칼리에 따라 시험한다.

3) 형광증백제 「부직포」의 순도시험 중 3)형광증백제에 따라 시험한다.

회 분 「부직포」의 회분에 따라 시험한다.

포름알데히드 「부직포」의 포름알데히드에 따라 시험한다.

강 도 「부직포」의 강도에 따라 시험한다.

액체저항성 이 부직포를 유리용기를 완전히 덮을 수 있도록 적당한 크기로 자른 검체 5 개를 가지고 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm)에 물 10 mL 을 넣은 다음 그 위에 검체를 고무줄 등 기타도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 후 유리 용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리 용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

세균여과효율 이 부직포를 다음과 같이 세균여과효율 시험장치를 이용하여 시험할 때 개개의 세균여과효율은 95 % 이상이다.

- 검체 준비: 부직포를 10 x 10 cm 로 잘라 각각 5 개를 준비하고, 21 ± 5 °C, 상대습도 85 ± 5 %의 환경에 4 시간 이상 방치하여 검체로 한다.
- 황색포도상구균 세균현탁액 제조: 미생물한도시험법에서 정한 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)을 대두카제인소화액체배지 30 mL 가 들어있는 플라스크에 접종하여, 37 ± 2 °C 에서 24 ± 2 시간 동안 배양한다. 배양 후 황색포도상구균을 미생물한도시험법의 펩톤염화나트륨완충액으로 희석하여 약 5×10^5 집락수(CFU) / mL 의 농도가 되도록 한다. 단, 시험 중 조작조건에 맞도록 황색포도상구균 현탁액을 희석하여 사용할 수 있다.
- 배지 : 시험에 사용하는 배지는 미생물한도시험법의 대두카제인소화한천배지로 한다.
- 조작조건 : 각 시험 당 황색포도상구균수는 2200 ± 500 집락수(CFU) 를 유지하며, 평균 입경은 3.0 ± 0.3 μm 이다. 펌프 유량은 28.3 L/분 이다.

양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군 순으로 다음과 같이 시험한다.

- 양성대조군 a : 황색포도상구균 세균현탁액을 펌프 또는 주사기 등을 이용하여 분사기에 넣는다. 다단세균포집장치의 각 층에 배지를 넣은 다음, 검체를 장착하지 않은 상태에서 황색포도상구균 에어로졸 발생기와 진공펌프를 작동시킨다. 에어로졸 발생기는 1 분간 작동하며 동시에 다단세균포집장치를 2 분간 작동한다. 시험종료 후 다단세균포집장치에서 배지를 꺼내고, 다단세균포집장치에 장착되었던 배지에 해당 층수를 표시하여 양성대조군 a 로 한다.
- 시험군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하고 위의 과정을 반복 시행하여 시험군으로 한다.
- 양성대조군 b : 시험군 시험이 끝난 후 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하지 않은 상태에서 다시 한번 시험하여 양성대조군 b로 한다.
- 음성대조군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 황색포도상구균 에어로졸을 발생시키지 않고 진공펌프만을 2 분간 작동시켜 다단세균포집장치를 가동한 것을 음성대조군으로 한다.

모든 시험이 완료된 양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군의 배지를 37 ± 2 °C 배양기에서 48 ± 4 시간 동안 배양 후 모든 층의 균 집락수를 측정하여 각각의 균 집락수로 한다. 다음 계산식에 따라 세균여과효율(%)을 구한다. 이 때 음성대조군으로 보정한다.

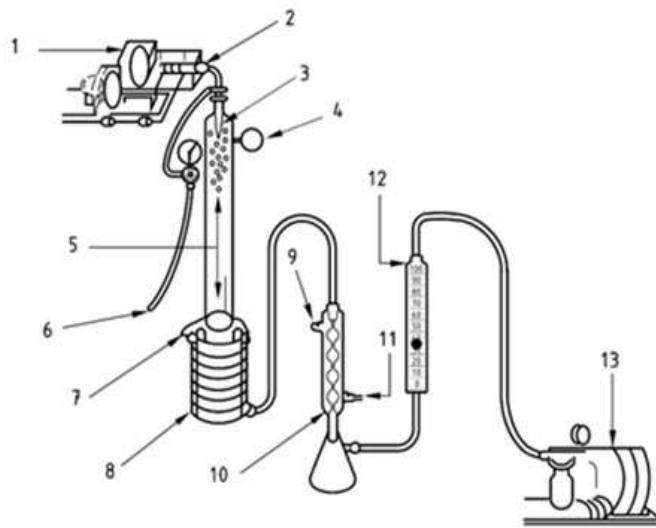
단, 음성대조군의 균 집락수는 양성대조군 a 와 양성대조군 b 의 평균 균 집락수에 대하여 1 % 이하이다. 시험에 분사하는 황색포도상구균 세균현탁액 에어로졸의 평균 입경은 양성대조군 a 의 다단세균포집장치의 각 층별 균 집락수를 측정하여 계산한다.

$$B = \frac{(C - T)}{C} \times 100$$

여기서 B : 세균여과효율 (%)

C : 양성대조군 a 과 양성대조군 b 의 평균 균 집락수

T : 시험군에서 측정된 총 균 집락수



1. 구동장치(펌프 등)
2. 세균현탁액
3. 분사기
4. 필터
5. 에어로졸 챔버
6. 고압장치
7. 검체
8. 다단세균포집장치
9. 배출구
10. 응축기
11. 냉각수주입구
12. 유량계
13. 진공펌프

그림. 세균여과효율 시험장치 예시

레이온스테이플면

Rayon Staple Fiber

이 레이온스테이플면은 식물성섬유를 원료로 한 재생섬유를 면상으로 한 것이다.

성상 이 레이온스테이플면은 흰색으로 냄새는 거의 없다. 이 레이온스테이플면은 청결하고 자극성이 없으며 이물을 함유하지 않는다.

확인시험 이 레이온스테이플면은 황산에 녹고 암모니아용액에는 처음에 팽윤한 다음 녹고 보통의 용매에는 녹지 않는다.

순도시험 1) 색소 이 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

2) 산 또는 알칼리 이 약 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

3) 형광 이 약은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착(染着)된 형광을 나타내지 않는다.

4) 침강속도 이 약 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선

과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 °C 의 수면상 12 mm 의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

회 분 0.65 % 이하(5 g, 생약시험법) 다만, 무광택 가공한 것은 1.2 % 이하이다.

저 장 법 기밀용기

린 트 포

Lint Fabric

이 약은 부드럽고 두꺼운 감이 있는 면포 또는 부직포를 표백한 것이다.

1. 면포 사용 린트포

성 상 이 약은 흰색 ~ 유백색의 포로서 냄새 및 맛은 없다.

형상시험 1) 사수(絲數) 이 약을 2.54 cm × 2.54 cm의 공간이 있는 틀에 얹고 1 cm 사이의 사수를 종사(縱絲) 및 횡사(橫絲), 1.00 cm² 안의 사수 별로 각각 세어 정수자리를 읽고 3 회 이상의 평균값을 취한다. 다만 밀직(密織)부분은 제외한다.

가) 1 cm 사이의 조수

종사 20 번단사 평균 16, 허용오차 ± 1

횡사 10 번단사 평균 17, 허용오차 ± 1

나) 1 cm × 1 cm의 사수 평균 33, 허용오차 ± 2

2) 질량 이 약을 길이는 100 cm, 폭은 76 cm 되게 취하여 질량을 측정할 때 114.0 ± 12 %(g)이다. 다만, 길이 또는 폭의 방향 양끝에 밀직부분이 있는 것은 전체의 길이 또는 전체의 폭을 그대로 측정하고 또 길이 또는 폭의 방향에 밀직부분이 없는 것은 망목(網目) 조직만으로 조정하여 길이 또는 폭을 측정한다. 또 이 의약외품은 약 10 cm²으로 접어서 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화된 데시케이터에 넣어 상온에서 4 시간 방치한 다음 질량을 단다.

3) 폭 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 서로 다른 3 개소 이상에서 전체폭의 길이를 측정하여 그 평균값을 취할 때 76 ~ 81 cm이다. 다만 폭 방향의 양 끝에 밀직부분이 있는 것은 전체폭을 측정하고 밀직부분이 없는 것은 망목조직만을 측정한다. 두겹 이상으로 접은 그대로 쓰이는 특수용도의 것은 접힌 상태의 폭을 측정한다.

순도시험 1) 수용성물질 이 약 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1 L 용량플라스크에 넣은 다음 깔때기에 옮겨 린트포에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2 회 씻는다. 매회 린트포를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하고 여과한 다음 물을 넣어 1 L로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하고 칭량병에 넣은 다음 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 80 mg이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

2) 산 및 알칼리 1)의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않으며 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) 덱스트린 또는 전분 1)의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청자색을 나타내지 않는다.

4) 색 소 이 약 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 상부로부터 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타내더라도 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

5) 형광증백제 이 약은 암소에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착되어 있는 형광을 나타내지 않는다.

회 분 1.0 % 이하(5 g, 생약시험법)

2. 부직포 사용 린트포

성 상 이 약은 흰색 ~ 유백색의 포로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 1.0 ~ 5.0 데니아의 레이온섬유 및 폴리올레핀계 섬유를 사용한 펠트상의 부직포이다.

형상시험 두께는 두 검체의 각각 다른 5 개소에 대하여 2 g/cm^2 의 질량을 가하여 10 초간 방치하여 두께를 측정하고 그 평균치로 나타낼 때 0.5 ~ 1.5 mm이며, 중량은 검체의 각각 다른 5 개소에 대하여 $20 \times 20 \text{ cm}$ 의 시험편을 취하여 각각 수분 평형에 이르게한 상태의 중량(g)을 측정하여 그 평균치로 단위면적당(g/m^2)으로 나타낼 때 100 ~ 160 g/m^2 이다.

순도시험 1) 수용성물질 이 약 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1 L 용량플라스크에 넣은 다음 깔때기에 옮겨 린트포에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2 회 씻는다. 매회 린트포를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하고 여과한 다음 물을 넣어 1 L로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하고 칭량병에 넣은 다음 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 80 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

2) 산 및 알칼리 1)의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않으며 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) 덱스트린 또는 전분 1)의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청자색을 나타내지 않는다.

4) 색 소 이 약 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 상부로부터 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타내더라도 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

5) 형광증백제 이 약은 암소에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착되어 있는 형광을 나타내지 않는다.

저 장 법 기밀용기

마스크용 부직포

Nonwoven Fabric for Mask

이 부직포는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 또는 이들의 혼합물을 열, 압력의 물리적 방법만을 이용하여 포상(布狀)으로 만든 것이다. 필요에 따라 이산화티탄을 섬유증백제로 첨가할 수 있으나, 이 외의 접착제와 향료 등을 첨가할 수 없다. 이 부직포는 마스크의 필터로 사용할 수 없다.

성 상 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다.

순도시험 1) 색소 이 부직포 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 및 알칼리 색소항의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

3) 형광증백제 이 부직포를 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 물로 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

회 분 1.2 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

포름알데히드 이 부직포를 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃ 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리 여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다.

크롬산칼륨비교액 20 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

인장강도시험 이 부직포를 길이방향으로 표준폭은 50 mm, 길이는 약 150 mm의 면으로 만들고 인장시험기를 써서 표점거리를 100 mm로 하여 50 mm 이상의 폭의 클램프로 고정시키고 분당 100 mm의 속도로 잡아당겨 절단될 때 최대하중이 10 N 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

면부직포

Cotton Nonwoven Fabric

이 면부직포는 *Gossypium herbaceum* Linné 또는 기타 동속식물(아욱과 Malvaceae)의 종자의 털을 정선하여 탈지하고 표백한 것을 고압의 물로 압착 가공하여 포상(布狀)으로 만든 것이다.

성 상 이 면부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색 또는 유백색의 포(布)로서 냄새는 없다.

확인시험 이 면부직포는 연소 시 불꽃이 닿으면 즉시 타고 종이 타는 냄새가 나며 연소 후 재는 매우 작고 부드러우며 회색이다. 또한, 현미경으로 관찰 시 대부분 평평한 리본 모양으로 전체 길이에 걸쳐 천연 꼬임이 있다.

순도시험 1) **색소** 이 면부직포 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) **산 및 알칼리** 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

3) **형광증백제** 이 면부직포를 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간

침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 물로 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

회 분 1.2 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

포름알데히드 이 면부직포를 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃ 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리 여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다.

크롬산칼륨비교액 20 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

인장강도시험 이 면부직포를 표준폭은 50 mm, 길이는 종방향(縱方向)으로 약 150 mm의 면으로 만들고 인장시험기를 써서 표점거리를 종방향으로 100 mm로 하여 50 mm 이상의 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 100 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

저 장 법 밀폐용기

면상펄프

Flocculent Pulp

이 면상펄프는 화학펄프를 면상으로 한 것이다.

성 상 이 면상펄프는 흰색으로 냄새는 거의 없다.

이 면상펄프는 청결하고 자극성이 없으며 섬유덩어리를 현저하게 함유하지 않으며 이물을 함유하지 않는다.

순도시험 1) **리구닌** 이 면상펄프에 플로로글루신 0.1 g, 염산 15 mL 및 물을 넣어 녹여 20 mL로 한 액을 떨어뜨릴 때 현저한 홍색 또는 적색을 나타내지 않는다.

2) **색소** 이 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

3) **산 또는 알칼리** 이 약 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

4) **형광** 이 약은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착(染着)된 형광을 나타내지 않는다.

5) **침강속도** 이 면상펄프 5 g를 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50 mm, 깊이 80 mm, 선과 선사이의 거리 20 mm인 질량 3 g의 원통형의 시험바구니 속에 넣고 바구니를 옆으로 하여 200 mm × 200 mm 크기의 약전 거즈의 대각선상의 두끝으로 싸고 다른 양끝을 묶은 부위를 위로 하여 깊이 약 200 mm의 상온의 물 중에 수면 위 약 10 mm의 높이에서 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 밑으로 가라앉는다.

회 분 0.65 % 이하(5 g, 생약시험법)

저 장 법 기밀용기

멸균반창고(1회용)

Sterile Adhesive Bandage

이 의약외품은 반창고(1회용)을 멸균한 것이다.

성 상 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

형상시험 「반창고(1회용)」의 형상시험에 따라 시험한다.

인장강도시험 「반창고(1회용)」의 인장강도시험에 따라 시험한다.

점착력시험 「반창고(1회용)」의 점착력시험에 따라 시험한다.

무균시험 이 의약외품을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 무균시험법에 따라 시험한다.

저 장 법 밀폐용기.

반창고(1회용)

Adhesive Bandage

제 법 이 의약외품은 정선한 고무, 산화아연, 수지류 및 기타물질을 연합하여 점착성물질로 하여 합성수지 필름(폴리염화비닐, 폴리우레탄 혹은 이의 혼합수지 또는 이와 동등한 것) 또는 부직포에 고르게 퍼서 비닐점착테이프(구멍이 있는 것 포함)로 하고 그 중앙부분에 거즈 또는 부직포(폴리에틸렌망으로 짠 것 포함)를 부착시킨 다음 표면에 박리지를 덮어 만든다.

성 상 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

형상시험 1) 비닐점착테이프 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이며, 폭은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

2) 거즈 또는 부직포 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 패드 부분의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다.

인장강도시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 데시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점거리로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

점착력시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 37 ℃의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 박리지를 떼고 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 폐놀수지제 시험판에 한 끝을 맞추어 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 약 1 분간 350 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 ℃의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝

을 180° 각도로 젖히고 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아 당겨 그 하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

저 장 법 밀폐용기

보건용 마스크(KF80)

Filtering Respirators(KF80)

이 의약외품은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질로부터 호흡기 보호를 목적으로 하는 KF80 (Korea Filter 80) 등급의 접이식 보건용 마스크를 말한다.

제 법 이 의약외품은 본체(겉감, 필터, 안감)^{주1)}, 코편^{주2)}, 고정용 끈^{주3)} 등으로 구성된 2단 세로접이식^{주4)} 또는 3단 가로접이식^{주5)} 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겉감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈 등의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겉감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 필요에 따라 본체의 겉감부분에 고정용 끈의 길이를 조절할 수 있는 흰색의 플라스틱 클립 또는 끈을 고정할 수 있는 흰색의 플라스틱 고리를 추가할 수 있다.

5) 이 의약외품은 3겹(겉감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

성 상 이 의약외품은 흰색의 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 탄력성이 있는 끈 등이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

형 상 1) **가로 길이** 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 ± 10 mm 이다.

단, 3단 가로접이식 마스크는 본체가 3단 가로접이식으로 접혀진 상태에서 가장 긴 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 ± 10 mm 이다.

2) **세로 길이** 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴 세로의 길이(코편 위의 꼭지점부터 턱 부분 꼭지점까지)를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 ± 10 mm 이다.

3) **고정용 끈의 길이** 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분리된 끈의 길이를 측정할 때, 좌, 우 각 표시한 길이에 대하여 ± 10 % 이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

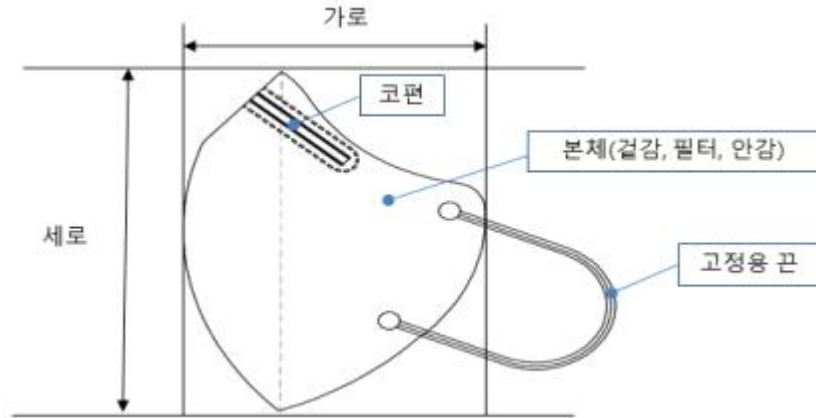


그림1. 2단 세로접이식 보건용 마스크 구성

고정용 끈 접합부의 인장강도 이 의약외품의 고정용 끈 한쪽과 본체 절반이 한 개의 검체가 되도록 마스크의 세로방향으로 절단한다. 시험장치는 검체를 파지하기에 적당한 평평한 모양의 클램프를 가진 일정한 속도를 가진 시험장치를 쓴다. 준비한 검체를 인장시험기 양쪽의 클램프에 구김 없는 자연상태로 고정시키고 20 cm/분의 속도로 잡아당겨 고정용 끈과 마스크의 접착부위가 절단될 때 최대의 하중(N)을 읽는다. 검체 3개에 대한 평균치를 구하여 인장강도로 한다. 이 때 인장강도는 10 N 이상이다.

순도시험 1) 색소 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g을 취하여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 및 알칼리 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

3) 형광증백제 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

4) 포름알데히드 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두 관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

안면부흡기저항시험 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 ℃, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 시험용 검체의 안면부를 아래 그림과 같은 시험인두

에 마스크가 변형되지 않으면서 공기가 새지 않도록 밀착되게 착용시킨 다음 공기를 분당 30 L의 연속 유량으로 통과시켰을 때의 개개의 차압 측정치가 60 Pa 이하이다.

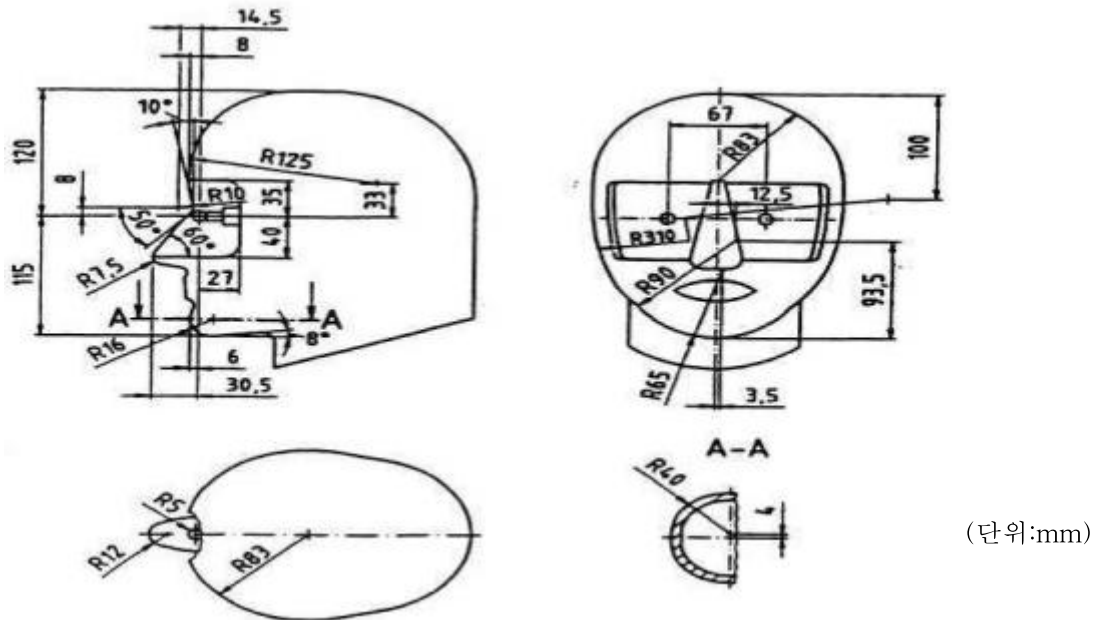


그림2. 시험인두 모형

분진포집효율시험 이 의약외품은 아래 제 1법과 제 2법에 따라 시험할 때 적합하다.

제1법 : 염화나트륨 에어로졸(NaCl Aerosol)을 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다.

이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 °C, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 염화나트륨을 물에 녹여 1 % 염화나트륨 용액을 만든 다음 분진포집효율 검사장비를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. 염화나트륨 에어로졸의 입경분포는 $0.04 \mu\text{m} \sim 1.0 \mu\text{m}$ 이며, 평균 입경은 약 $0.6 \mu\text{m}$ 이다. 염화나트륨 에어로졸의 유량은 분당 95 L이며, 농도는 $8 \pm 4 \text{ mg/m}^3$ 이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 염화나트륨 에어로졸을 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은 30 ± 3 초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 80 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

C_1 : 안면부 통과 전의 염화나트륨 농도

C_2 : 안면부 통과 후의 염화나트륨 농도

제2법 : 파라핀 오일의 미스트를 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다. 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 °C, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 파라핀 오일 미스트를 분진포집효율 검사장비를 이용하여 발생시킨다. 파라핀 오일 미스트의 입경분포

는 0.05~1.7 μm이며, 평균 입경은 약 0.4 μm이다. 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95 L이며, 농도는 20 ± 5 mg/m³이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 파라핀 오일 미스트를 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은 30 ± 3 초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 80 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

C₁ : 안면부 통과 전의 파라핀 오일 미스트 농도

C₂ : 안면부 통과 후의 파라핀 오일 미스트 농도

주¹⁾ 본체: 마스크 중 사용자 안면부의 코와 입을 덮는 부위로 겹감, 필터, 안감 순서로 구성되어 있다.

주²⁾ 코편: 사용자의 코 부위에 마스크가 밀착되도록 고정시켜주는 부품이다.

주³⁾ 고정용 끈: 사용자의 안면부에 마스크가 밀착되도록 머리나 귀에 고정시켜주는 부품이다.

주⁴⁾ 2단 세로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 좌우 대칭이 되도록 세로로 반 접혀있는 형태이다.

주⁵⁾ 3단 가로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 가로로 3단 접혀져 있는 형태이다.

저 장 법 밀폐용기

보건용 마스크(KF94)

Filtering Respirators(KF94)

이 의약외품은 황사, 미세먼지 등 입자성 유해물질 및 감염원으로부터 호흡기 보호를 목적으로 하는 KF 94 (Korea Filter 94) 등급의 접이식 보건용 마스크를 말한다.

제 법 이 의약외품은 본체(겹감, 필터, 안감)^{주¹⁾}, 코편^{주²⁾}, 고정용 끈^{주³⁾} 등으로 구성된 2단 세로접이식^{주⁴⁾} 또는 3단 가로접이식^{주⁵⁾} 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겹감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈 등의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겹감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 필요에 따라 본체의 겹감부분에 고정용 끈의 길이를 조절할 수 있는 흰색의 플라스틱 클립 또는 끈을 고정할 수 있는 흰색의 플라스틱 고리를 추가할 수 있다.

5) 이 의약외품은 3겹(겹감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

성 상 이 의약외품은 흰색의 본체에 코편이 있고, 양 측면에 흰색의 탄력성이 있는 끈 등이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

형 상 1) 가로 길이 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴

가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 $\pm 10 \text{ mm}$ 이다.

단, 3단 가로접이식 마스크는 본체가 3단 가로접이식으로 접혀진 상태에서 가장 긴 가로 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 $\pm 10 \text{ mm}$ 이다.

2) 세로 길이 이 의약외품을 펼친 후 좌우 대칭이 되도록 세로로 접은 상태에서 가장 긴 세로의 길이(코편 위의 꼭지점부터 턱 부분 꼭지점까지)를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 $\pm 10 \text{ mm}$ 이다.

3) 고정용 끈의 길이 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분리된 끈의 길이를 측정할 때, 좌, 우 각 표시한 길이에 대하여 $\pm 10 \%$ 이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

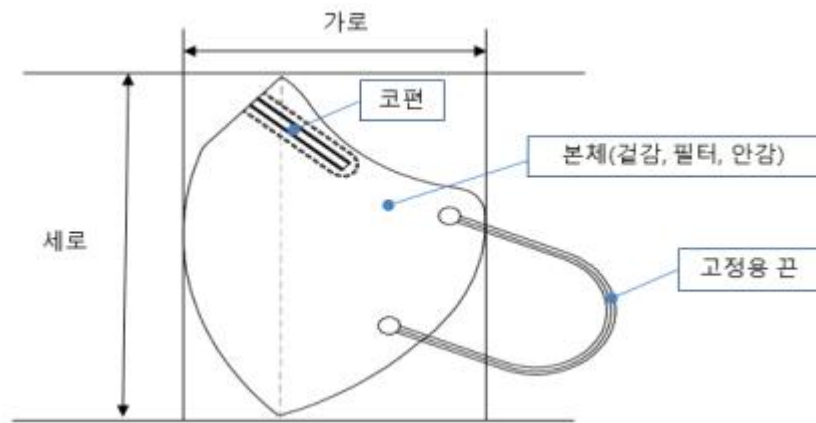


그림1. 2단 세로접이식 보건용 마스크 구성

고정용 끈 접합부의 인장강도 이 의약외품의 고정용 끈 한쪽과 본체 절반이 한 개의 검체가 되도록 마스크의 세로방향으로 절단한다. 시험장치는 검체를 파지하기 위해 적당한 평평한 모양의 클램프를 가진 일정한 속도를 가진 시험장치를 쓴다. 준비한 검체를 인장시험기 양쪽의 클램프에 구김 없는 자연상태로 고정시키고 20 cm/분 의 속도로 잡아당겨 고정용 끈과 마스크의 접착부위가 절단될 때 최대의 하중(N)을 읽는다. 검체 3개에 대한 평균치를 구하여 인장강도로 한다. 이 때 인장강도는 10 N 이상이다.

순도시험 1) 색소 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g 을 취하여 식힌 물 100 mL 에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL 를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 및 알칼리 색소향의 여액의 pH는 $4.5 \sim 8.2$ 이다.

3) 형광증백제 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 $350 \sim 370 \text{ nm}$ 의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ (25 cm^2) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm^2 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm^2 로 한다. 비커에 100 mL 의 물을 넣고 0.1% 암모니아수를 넣어 pH $7.5 \sim 9.0$ 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40°C 에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH $3.0 \sim 5.0$ 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」 ($2 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$)를 넣어 40°C 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40°C 의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

4) 포름알데히드 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g 을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL 를 넣은 다음 마개를 하고 40

℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따듯할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

안면부흡기저항시험 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 ℃, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 시험용 검체의 안면부를 아래 그림과 같은 시험인두에 마스크가 변형되지 않으면서 공기가 새지 않도록 밀착되게 착용시킨 다음 공기를 분당 30 L의 연속 유량으로 통과시켰을 때의 개개의 차압 측정치가 70 Pa 이하이다.

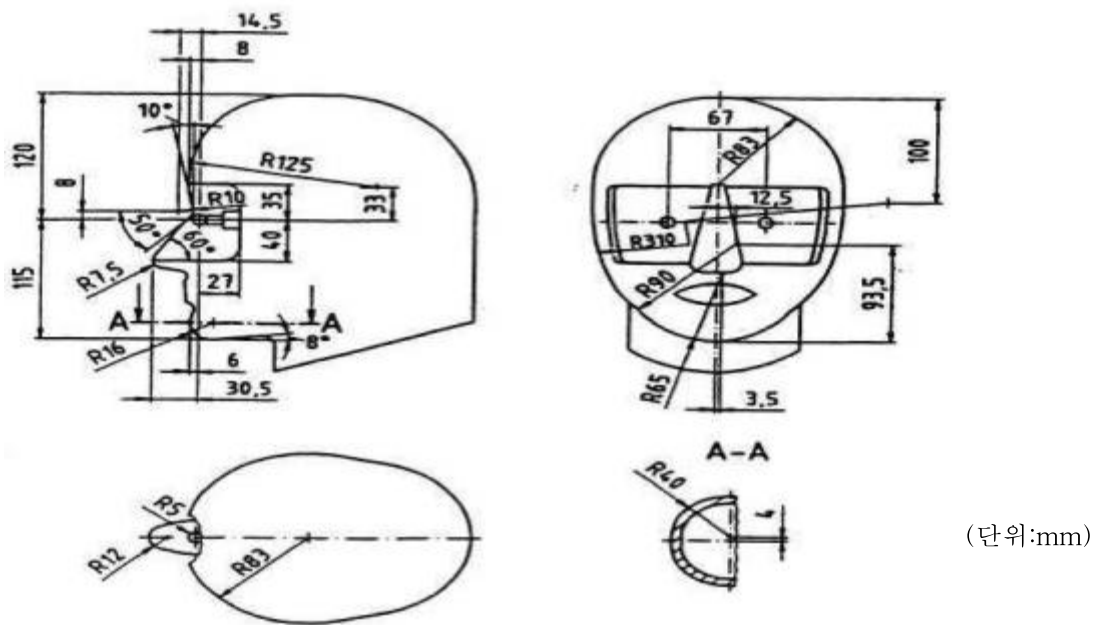


그림2. 시험인두 모형

분진포집효율시험 이 의약외품은 아래 제 1법과 제 2법에 따라 시험할 때 적합하다.

제1법: 염화나트륨 에어로졸(NaCl Aerosol)을 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다. 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 ℃, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 염화나트륨을 물에 녹여 1 % 염화나트륨 용액을 만든 다음 분진포집효율 검사장비를 이용하여 염화나트륨 에어로졸을 발생시킨다. 염화나트륨 에어로졸의 입경분포는 $0.04 \mu\text{m} \sim 1.0 \mu\text{m}$ 이며, 평균 입경은 약 $0.6 \mu\text{m}$ 이다. 염화나트륨 에어로졸의 유량은 분당 95 L 이며, 농도는 $8 \pm 4 \text{ mg/m}^3$ 이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 염화나트륨 에어로졸을 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은 30 ± 3 초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 94 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

C₁ : 안면부 통과 전의 염화나트륨 농도

C₂ : 안면부 통과 후의 염화나트륨 농도

제2법: 파라핀 오일의 미스트를 이용하여 다음 시험방법에 따라 시험한다. 이 의약외품 6 개를 가지고 3 개는 전처리 없이 제품 그대로 시험용 검체로 하고, 나머지 3 개는 미리 온도 38 ± 2.5 °C, 상대습도 85 ± 5 %에서 24 ± 1 시간 동안 전처리한 후 실온에서 4 시간 방치한 것을 시험용 검체로 사용한다. 파라핀 오일 미스트를 분진포집효율 검사장비를 이용하여 발생시킨다. 파라핀 오일 미스트의 입경분포는 0.05 ~ 1.7 μm이며, 평균 입경은 약 0.4 μm이다. 파라핀 오일 미스트의 유량은 분당 95 L이며, 농도는 20 ± 5 mg/m³이다. 검체의 안면부를 분진포집효율 검사장비에 넣고 파라핀 오일 미스트를 분당 95 L의 유량으로 안면부에 통과시킨 다음 안면부 통과 전후의 농도를 시험 시작 후 3 분에 측정한다. 이 때 측정값은 30 ± 3 초간 측정하여 얻어진 평균값으로 한다. 다음 계산식에 따라 분진포집효율(%)을 측정한다. 이 때 개개의 측정치는 94 % 이상이다.

$$P(\%) = \frac{C_1 - C_2}{C_1} \times 100$$

여기서 P : 분진 포집효율

C₁ : 안면부 통과 전의 파라핀 오일 미스트 농도

C₂ : 안면부 통과 후의 파라핀 오일 미스트 농도

주1) 본체: 마스크 중 사용자 안면부의 코와 입을 덮는 부위로 겹감, 필터, 안감 순서로 구성되어 있다.

주2) 코편: 사용자의 코 부위에 마스크가 밀착되도록 고정시켜주는 부품이다.

주3) 고정용 끈: 사용자의 안면부에 마스크가 밀착되도록 머리카락에 고정시켜주는 부품이다.

주4) 2단 세로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 좌우 대칭이 되도록 세로로 반 접혀있는 형태이다.

주5) 3단 가로접이식: 마스크를 펼쳤을 때 입체적인 구조를 유지하기 위해 마스크가 가로로 3단 접혀져 있는 형태이다.

저 장 법 밀폐용기

복부용패드

Abdominal Pad

제 법 이 의약외품은 약전 탈지면과 면을 균일한 두께로 다진 다음 양면을 합하고 약전 거즈로 싸

서 패드 모양으로 만든 것이다.

성 상 이 의약외품은 탈지면과 면이 양면으로 되어 있고, 바깥은 흰색 거즈로 덮여 있는 사각형의 패드이다.

형상시험 1) 복부용 패드 이 의약외품을 가지고 질량, 길이 및 폭을 측정할 때 길이는 표시한 길이의 95.0 % 이상이고, 폭은 표시한 폭의 -1.0 cm 이상이며, 중량은 총 중량의 90.0 % 이상이다.

2) 거즈 가) 이 의약외품 중 거즈부분을 2.54 cm × 2.54 cm의 공간이 있는 틀에 얹고, 틀의 끝에 있는 실을 합하여 틀 안의 사수를 종사(縱絲) 및 횡사(橫絲), 6.45 cm² 안의 사수 별로 각각 세어 정수자리를 읽고 3 회 이상의 평균값을 취한다. 다만 밀직(密織) 부분은 제외한다.

나) 거즈의 중첩된 부분은 3.8 cm 이상이다.

호 수	2.54 cm 사이의 사수		6.45 cm ² 안의 사수	질량		길이	폭의 허용범위	2겹 이상 접는 경우	
	종사	횡사		g/m ²	허용범위			길이 및 폭	겹
1	*41 ~ 47	33 ~ 39	75 ~ 85	49.8	폭 90 cm 이하의 것은 +12 % 폭 90 cm를 넘는 것 은 ±8 %	98 % 이상	표시의 -1.6 mm 이상	98 % 이상	표 시 된 겹 수 이 상
	41 ~ 47	33 ~ 39	76 ~ 84	49.8		95 % 이상			
2	30 ~ 34	26 ~ 30	57 ~ 63	37.4					
3	26 ~ 30	22 ~ 26	49 ~ 55	32.3					
4	22 ~ 26	18 ~ 22	41 ~ 47	27.8					
5	20 ~ 24	16 ~ 20	37 ~ 43	25.7					
6	18 ~ 22	14 ~ 18	33 ~ 39	22.5					
7	18 ~ 22	10 ~ 14	29 ~ 35	20.6					
8	12 ~ 16	8 ~ 12	21 ~ 27	13.8	±12%				

* 두루마리로 된 거즈

재단시험 이 의약외품의 길이 방향으로 절단된 면은 거즈와 내부의 탈지면과 면이 일직선으로 재단되어 있다.

이화학적시험 1) 탈지면

가) 순도시험 이 의약외품 중 탈지면을 가지고 같은 포장안의 10개소의 다른 부분의 일정량을 취하여 규정의 양으로 한다.

① 산 또는 알칼리 탈지면 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

② 수용성물질 탈지면 5 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 30 분간 약한열로 끓이고 깔때기를 써서 침액을 다른 용기에 넣고 탈지면을 깔때기 위에 옮기고 탈지면에 함유된 액을 유리막대로 압출하고 열탕 150 mL씩으로 2회 씻고 매회 탈지면을 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한다. 여액을 증발농축하여 칭량병에 넣고 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조할 때 잔류물은 14.0 mg이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

③ 색소 탈지면 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에

넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

④ 형광증백제 탈지면은 어두운 곳에서 자외선을 쬔때 전면에 염착(染着)된 형광을 나타내지 않는다.

⑤ 침강속도 이 의약외품 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 °C 의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

⑥ 흡수량 ⑤의 시험에서 가라앉은 바구니를 물밑에 3 분간 방치한 다음 수중으로부터 옆으로 하여 가만히 꺼내어 10호 체의 금망 위에 1 분간 옆으로 놓고 물을 떨어뜨려 버리고 비커에 넣고 그 질량을 달 때 그 흡수량은 100.0 g 이상이다.

⑦ 기타의 섬유 탈지면 1 g을 0.5 mol/L 요오드시액중에 1분간 담그고 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

⑧ 넵(nep) 및 혼재물 탈지면 1 g을 10 cm × 10 cm의 2 매의 무색으로 투명한 판 사이에 고르게 펴고 투과광으로 넵 및 혼재물(과피 또는 종자의 과편 등)을 관찰할 때 지름 2.5 mm이상의 넵 및 혼재물의 합계는 5개 이하이다.

나) 회 분 0.25 % 이하(5 g, 생약시험법)

2) 면 이 의약외품 중 면을 취하여 다음시험법에 따라 시험한다.

가) 산 또는 알칼리 위 시험법 가)항의 ①에 따라 시험한다.

나) 색소 위 시험법의 가)항의 ③에 따라 시험한다.

다) 기타의 섬유 위 시험법의 가)항의 ⑦에 따라 시험한다.

라) 넵(nep) 및 혼재물 위 시험법의 가)항의 ⑧에 따라 시험한다.

마) 위 시험법의 나)항에 따라 시험한다. 다만, 회분의 양은 0.65 % 이하이다.

3) 거즈 이 의약외품 중 거즈부분을 취하여 다음시험법에 따라 시험한다.

가) 순도시험

① 수용성물질 거즈 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 갈때기를 써서 침액을 1000 mL 용량플라스크에 넣고 거즈를 갈때기에 옮겨 거즈에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2회 씻는다. 매회 거즈를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하여 칭량병에 넣고 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 20.0 mg이하이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

② 산 또는 알칼리 ①의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

③ 텍스트린 또는 전분 ①의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청색을 나타내지 않는다.

④ 색소 거즈 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

⑤ 형광증백제 이 거즈는 어두운 곳에서 자외선을 쬔때 전면에 염착되어 있는 형광을 나타내지 않는다.

⑥ 침강속도 이 거즈 10 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선(26번 선)을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선의 거리 20 mm로 된 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 고르게 넣고 수온 24 ~ 26 °C의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm의 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 밑에 가라앉는다.

⑦ 기타의 섬유 이 의약외품 1.0 g을 0.5 mol/L 요오드시액에 1 분간 담근 다음 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

나) 회 분 0.25 % 이하(5 g, 생약시험법)

저 장 법 밀폐용기

부직반창고

Adhesive Plaster, Nonwoven Support

제 법 이 의약외품은 정선한 고무, 수지류, 아연화 기타 물질을 연합하여 점착성물질로 하여 부직포에 고르게 펴서 만든다.

성 상 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성 물질이 있는 부직포 반창고이다.

형상시험 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이다. 또 그 폭을 적당한 간격으로 5 개소에서 측정할 때 평균값은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

순도시험 이 의약외품은 부직포면(面)에 점착성물질이 현저하게 스며 나오지 않는다. 또 두루마리상의 것은 펴 때 점착성물질의 다음 층 외면에 현저하게 옮겨지지 않으며 피부에 붙었다가 떼 때 피부에는 점착물질이 현저하게 남지 않는다.

인장강도시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 200 mm의 면으로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 테시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 표점(標點) 거리를 150 mm로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 200 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 인장강도시험에 따라 시험한다).

점착력시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 250 mm의 면(面)으로 만들어 미리 37 ℃의 항온기에 30분간 방치한 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제의 시험판에 한 끝을 맞추어 폭 12 mm, 길이 125 mm로 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 1 분간 300 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 ℃의 항온기에 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 젖혀서 시험판의 앞 끝에서부터 약 25 mm를 떼 다음 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에, 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아당기고 약 20 mm 간격으로 4 회의 하중을 측정할 때 그 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 250 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 점착력시험에 따라 시험한다).

저 장 법 밀폐용기

부직포

Nonwoven Fabric

이 약은 천연, 화학, 합성 등의 섬유 또는 이들 혼합물을 결합제, 기계 등을 사용하여 포상(布狀)으로 만든 것이다.

성 상 이 약은 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않고 섬유의 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다.

순도시험 1) 색소 이 약 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 또는 알칼리 색소항의 여액 10 mL를 안지름 15 mm의 시험관에 취하여 여기에 페놀프탈레인

시액 2 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. 또 따로 여액 10 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) 형광증백제 이 의약외품을 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않아야 한다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 시료로 한다. 단, 시료의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

회 분 1.2 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

포름알데히드 이 약을 잘게 절단하여 그 약 1.0 g을 정밀하게 달아 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃의 수욕중에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따뜻할 때 여과하여 검액으로 한다. 검액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세칠아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕중에서 30 분간 가온한 다음 급냉한다.

크롬산칼륨비교액 20 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

강 도 이 약을 폭 150 mm로 잘라 종방향(縱方向)으로 둘로 접어서 100 mm 간격으로 상하에서 잡고 750 g의 질량을 가할 때 1 분 이내에 절단되지 않는다.

저 장 법 밀폐용기

벤잘코늄염화물반창고(1회용)

Adhesive Bandage, Benzalkonium Chloride

염화벤잘코늄반창고(1회용)

제 법 이 의약외품은 정선한 고무, 산화아연, 수지류 및 기타물질을 연합하여 점착성물질로 하여 합성수지 필름(폴리염화비닐, 폴리우레탄 혹은 이의 혼합수지 또는 이와 동등한 것) 또는 부직포에 고르게 펴서 비닐점착테이프(구멍이 있는 것 포함)로 하고 그 중앙부분에 벤잘코늄염화물을 침적시킨 거즈 또는 부직포(폴리에틸렌망으로 짠 것 포함)를 부착시킨 다음 표면에 박리지를 덮어 만든다.

성 상 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

형상시험 1) 비닐점착테이프 이 의약외품은 보통 장방향으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이며, 폭은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

2) 거즈 또는 부직포 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 거즈 또는 부직포 부분의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다.

확인시험 벤잘코늄염화물 약 5 mg 해당량을 함유하는 거즈 또는 부직포를 취하여 0.1 mol/L 염산 50 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 여과하여 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 256 ~ 258 nm, 261 ~ 263 nm 및 267 ~ 269 nm에서 흡수극대를 나타낸다.

인장강도시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 테시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점거리로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

점착력시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 박리지를 떼고 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제 시험판에 한 끝을 맞추어 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 약 1 분간 350 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 젖히고 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아 당겨 그 하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

저 장 법 밀폐용기

비말차단용 마스크

Anti-Droplet Mask

이 의약외품은 일상생활에서 비말감염을 예방하기 위한 목적으로 사용하는 마스크를 말한다.

제 법 이 의약외품은 본체(겉감, 필터, 안감), 코편, 고정용 끈으로 구성된 평판형 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겉감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겉감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 3겹(겉감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

성 상 이 의약외품은 흰색의 수평으로 주름이 있는 직사각형 본체에 코편이 있고, 양 측면에 탄력성이 있는 흰색의 끈 등이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

형 상 1) **가로 길이** 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 ± 10 mm 이다.

2) **세로 길이** 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 세로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 ± 10 mm 이다.

3) **고정용 끈의 길이** 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분리된 끈의 길이를 측정할 때, 좌, 우 각 표시한 길이에 대하여 ± 10 % 이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

순도시험 1) 색소 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g을 취하여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 및 알칼리 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

3) 형광증백제 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

4) 포름알데히드 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따듯할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

액체저항성 이 의약외품 3개를 검체로 하여 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 이 의약외품을 가지고 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm)에 물 10 mL를 넣은 다음 그 위에 검체를 안감이 유리용기로 향하게 하여 고무줄 등 기타 도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 다음 유리용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

저 장 법 밀폐용기

생리대

Menstrual Pad

Sanitary Napkin

이 의약외품은 생리혈을 흡수·처리함을 목적으로 하는 것을 말한다.

제 법 이 의약외품은 표지, 흡수제, 방수층 등으로 구성되며 그 재료는 다음과 같다.

1) 표지로는 레이온식물섬유, 인조섬유, 면섬유, 레이온식물섬유 및 인조섬유를 혼합하여 만든 섬유, 「폴리에틸렌필름(표지용)」 등을 쓰고, 습윤제를 첨가할 수 있으며, 흡수체로는 화학펄프를 초지한 흡수지, 면상펄프, 면섬유, 레이온스테플면, 흡수솜, 고분자 흡수수트(또는 고분자흡수제) 등을 쓰며, 방수층

으로는 폴리에틸렌필름, 폴리에틸렌라미네이트레이온지, 폴리프로필렌필름 등을 쓴다.

2) 이 의약외품은 사용하지 않는 면에 접착제를 도포하거나 기타의 방법으로 의복에 고정할 수 있어야 한다.

3) 이 의약외품에는 방취목적으로 향료를 첨가할 수 있다. 다만, 첨가하는 향료는 인체에 무해하고 시험에 지장을 초래하지 않는 것이어야 한다.

성 상 이 의약외품은 백색이고, 냄새는 거의 없다. 다만, 방취목적으로 향료를 첨가한 것은 향료의 향취가 있다. 또한 사용하지 않는 부분임을 식별하도록 하기 위한 색 및 재료고유의 미약한 냄새는 무방하다.

이 의약외품은 미해리 섬유 및, 모래, 금속편 등의 이물을 함유해서는 안된다.

순도시험 1) 색소 이 의약외품이 일정한 형태 및 질량을 가지고 1 개 또는 1 조의 상태로 사용되는 것은 1 개 또는 1 조를 취하여 검체로 한다.(박리지 제외) 검체를 10 배량(질량)의 새로 끓여 식힌 물에 5 분간 담그고 저어 섞어서 여과하고 여액을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 안지름 15 mm의 시험관에 넣고 위에서 관찰할 때 거의 색깔이 나타나지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체 질량의 60 배량의 새로 끓여 식힌 물을 사용하여 검액을 만들고 검액은 25 mL를 취한다.

2) 산 및 알칼리 이 의약외품은 아래 제1법 또는 제2법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

제1법: 색소향의 검액 10 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 또 검액 10 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자 흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검액 25 mL를 취한다.

제2법: 색소향의 검액을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 pH 측정법에 따라 시험할 때 4.5 ~ 8.2 이다.

3) 형광증백제 이 의약외품의 박리지를 제거하고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않아야 한다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 시료로 한다. 단, 시료의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 °C에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 °C 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 °C의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

4) 포름알데히드 이 의약외품은 아래 제1법, 제2법 또는 제3법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

제1법: 이 의약외품(박리지 제외) 1 개를 취하여 그 질량을 정확하게 달고 이것을 가늘게 잘라 1 L 마개달린 플라스크에 넣고 검체 질량의 40 배의 증류수를 정확하게 넣은 다음 마개를 하고 40 °C 수욕에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 추출한다. 다음에 이 액을 유리 여과기(G4)를 써서 따뜻할 때 여과하여 검액으로 한다. 따로, 크롬산칼륨 218.1 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1 L로 하고 이 액 10.0 mL를 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 100 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 10.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 10.0 mL를 넣어 흔들어 섞고 40 °C 수욕에서 30 분간 가온한 뒤 급냉한다. 따로 비교액 20.0 mL를 마개 달린 시험관에 넣고 흰색의 배경을 써서 두 관을 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액의 색은 크롬산칼륨 비교액의 색보다 진하지 않다.

다만, 고분자 흡수시트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체 질량의 60 배의 새로 끓여 식힌 증류수를 사용하여 검액을 만들고 검액 15.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣는다.

제2법: 제1법에서 얻은 검액 10.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 10.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃의 수욕에서 30 분간 가온한 뒤 급냉한다.

다만, 고분자 흡수시트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검액 15.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣는다.

따로 헥사메틸렌테트라민 195.1 mg을 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 1 L로 하고 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 정확하게 취하여 증류수를 넣어 정확하게 200 mL로 한 것을 헥사메틸렌테트라민 비교액으로 한다. 헥사메틸렌테트라민 비교액 15.0 mL를 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 80 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 뒤 급냉한다. 흰색 배경을 써서 두 관을 위에서 관찰하여 색을 비교할 때 검액의 색은 비교액에서 나타나는 색보다 진하지 않다.

제3법: 제1법에서 얻은 검액 및 포름알데히드 표준액 5.0 mL씩을 정확하게 취하여 마개 달린 시험관에 넣고 각각에 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액들을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적은 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적보다 크지 않다.

다만, 고분자 흡수시트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 포름알데히드 표준액 10.0 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 15.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다.

조작조건

검 출 기: 자외부흡광광도계(측정파장 415 nm)

칼 럼: 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴실리카겔을 충전한다.

칼럼온도: 35 ℃

이 동 상: 아세토니트릴·물 혼합액(2 : 8)

유 량: 1.0 mL/분

또한, 제3법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적이 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크면적보다 클 때는 다음의 방법에 따라 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크가 포름알데히드에 의한 것임을 확인하여야 한다. 제1법에서 얻은 검액 5.0 mL를 마개달린 시험관에 넣고 디메돈·에탄올용액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 10 분간 가온하고 다시 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액을 가지고 제3법의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응 생성물의 피크가 나타나지 않을 때 포름알데히드가 없음이 확인된다.

※ 표준액 및 시액의 조제

(1) 포름알데히드 표준액

가. 포름알데히드 표준액의 조제

포름알데히드로서 4.0 g에 해당하는 양의 포름알데히드액을 정밀하게 달아 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 하고 이 조작을 4 회 반복하여 포름알데히드 표준액으로 한다.

$$\text{포름알데히드 표준액 } 1 \text{ mL} = 0.4 \mu\text{g CH}_2\text{O}$$

나. 포름알데히드액의 표정

포름알데히드액 약 1 g을 정밀하게 달아 미리 물을 넣은 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 정확하게 100 mL로 한다. 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 0.05 mol/L 요오드액 50 mL를 정확하게 넣고 1 mol/L 수산화칼륨액 20 mL를 넣은 다음 15 분간 상온에서 방치한다. 다시 묽은 황산 15 mL를 넣어 과량의 요오드를 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약: 전분시액). 따로 물 10 mL를 사용하여 동일한 방법으로 공시험을 한다.

$$0.05 \text{ mol/L 요오드액 } 1 \text{ mL} = 1.5013 \text{ mg CH}_2\text{O}$$

(2) 아세틸아세톤시액

아세트산암모늄 150 g에 적당량의 물을 넣어 녹이고 아세트산(100) 3 mL 및 아세틸아세톤 2 mL를 넣고 다시 정제수를 넣어 1 L로 한다. 쓸 때 만든다.

(3) 디메돈·에탄올용액

디메돈 1 g에 에탄올(95)을 넣어 녹여 100 mL로 한다. 쓸 때 만든다.

질 량 이 의약품 10 개를 취하여 그 질량을 달 때 10 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고, 개개의 질량은 90 % 이상일 때 적합한 것으로 한다. 다만, 이 범위를 벗어날 때는 의약품 20 개를 더 취하여 시험한다. 30 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고 90 % 이하의 것이 1개 이하일 때 적합한 것으로 한다.

흡 수 량 색소항의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 검체의 사용면을 위로하여 미리 질량을 단 1,680 μm (10 mesh)인 금망위에 놓고 그 전면에 비커로 가만히 물을 부어 검체 전체에 완전히 흡수시키고 물이 넘쳐흐를 때까지 물을 추가한 다음 1 ~ 5 분간 방치하고 흡수량을 측정할 때 흡수량은 검체 질량의 10 배 이상이다.

삼 출 색소항의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 유리판 위에 펴 놓은 종이 위에 사용면을 위로 하여 놓고 그 중앙부에 0.2 % 콩고레드용액을 넣은 뷰렛의 끝을 가볍게 접촉시켜 1 분간 5 ~ 10 mL의 속도로 10 mL를 떨어뜨린 다음 1 분간 정지시키고 그 부분에 지름 50 mm, 질량 1 kg인 질량을 가할 때 콩고레드용액이 방수층을 뚫고 3 분 내에 삼출되지 않는다.

강 도 색소항의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 장축방향의 거의 중앙점에서 장축방향으로 같은 간격으로 양극의 간격이 100 mm되는 두 곳을 폭 100 mm 이상인 금속집게로 쥘고 장축방향으로 1 kg의 질량을 가할 때 1 분 내에 끊어지지 않는다. 다만, 검체가 짧아 위의 두 곳의 간격으로 할 수 없는 경우에는 검체의 장축 양끝을 집게로 쥘는다.

생리혈의 위생처리용 탐폰

Menstrual Tampon

Sanitary Tampon

Hygienic Tampon

이 의약외품은 질(腔)안에 삽입하여 생리혈을 흡수·처리하는 탐폰을 말한다.

제 법 이 의약외품의 흡수체는 대한민국약전 탈지면 또는 탈지면과 USP 정제레이온을 적당한 비율로 다진 다음 절단하고 제거용 손잡이의 끈은 KSK 1104 면사, KSK 1200 면봉사, KSK 1205 혼방봉사 또는 KSK 3711 견봉사에 규정된 40수 또는 이와 동등한 실을 4합사 이상으로 하여 흡수체에 끼운 다음 압착 성형하여 만든다.

이 의약외품의 제거용 손잡이의 끈은 실의 고유색상으로 되어 있거나 적당한 색상으로 채색할 수 있다.

이 의약외품의 흡수체의 끝부분에는 윤활제로 대한민국약전 글리세린, 폴리에틸렌글리콜 400 또는 프로필렌글리콜을 도포할 수 있다. 또한 흡수체를 싸는 피막으로 부직포, 정제레이온 등을 사용할 수 있다.

성 상 이 의약외품은 타원봉형으로 된 흡수체와 제거용 손잡이의 끈으로 되어있다.

이 의약외품의 흡수체는 백색이고 깨끗하여야 하며 미끄럽고 유해한 결점이 없어야 한다.

이 의약외품의 제거용 손잡이의 끈 길이는 눈금자(1 mm 눈금)를 사용하여 측정할 때 80 mm 이상이어야 한다.

순도시험 1) **이물** 이 의약외품의 흡수체를 전면 또는 풀어서 관찰할 때 이물을 현저하게 함유하여서는 안된다.

2) **색소** 이 의약외품을 그 질량의 10 배량의 새로 끓여 식힌 물에 넣어 약 5 분간 냉침하고 압착하여 침액을 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 거의 무색이고 착색되어서는 안된다.

3) **산 및 알칼리** 색소 향의 검액 10 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내어서는 안된다. 또 검액 10 mL에 메틸오렌지시액 1 방울 넣을 때 액은 적색을 나타내어서는 안된다.

4) **형광증백제** 이 의약외품을 어두운 곳에서 자외선을 전면 또는 풀어서 조사할 때 염착(染着)된 형광이 현저하게 나타나서는 안된다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 이 의약외품의 흡수체를 풀어서 주름이 없게 평평하게 한 다음 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 시료로 한다. 단, 시료의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈(2 cm × 4 cm)를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

흡수속도 이 의약외품을 그림1.의 두께가 일정한 시험관에서 20 ~ 25 ℃의 0.01 % 로다민B용액 5 mL를 넣고 액면상 5 mm의 높이에서 흡수체의 끝부분을 밑으로 하여 탐폰을 물속에 조용히 떨어뜨릴

때 14 초 이내에 시험관안의 액을 흡수하여야 한다. 다만 3 회 시험의 평균값을 측정치로 한다.

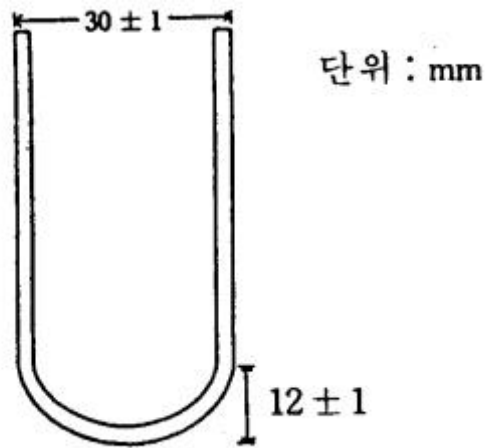


그림1.

흡 수 량 이 의약외품은 다음 시험법에 따라 시험할 때 흡수량은 다음 표에 적합하여야 한다.

표시구분	흡수량(g)
주 니 어	6 이하
레 굴 라	5 이상, 9 이하
슈 퍼	8 이상, 12 이하
슈퍼플러스	11 이상, 15 이하

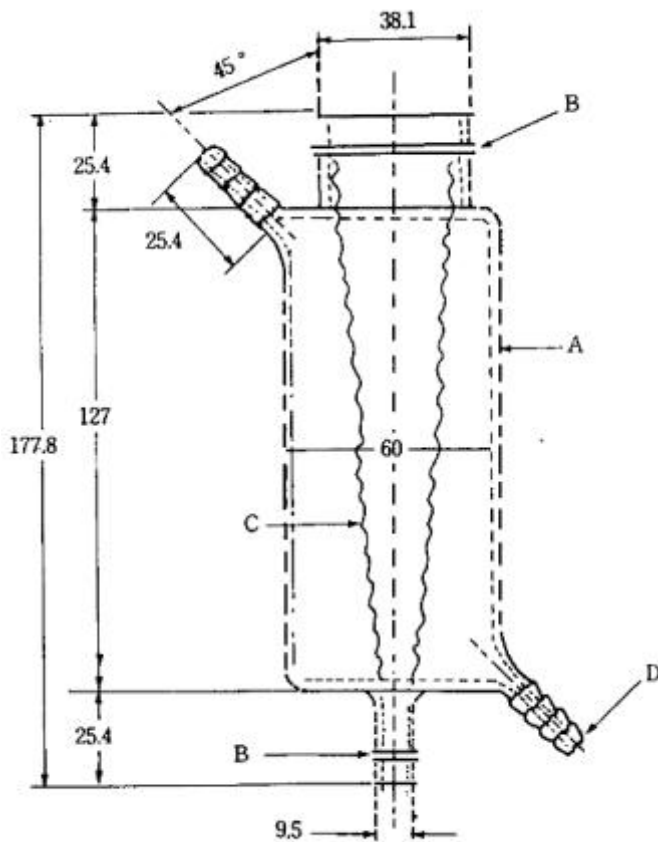


그림2

숫자는 mm를 표시

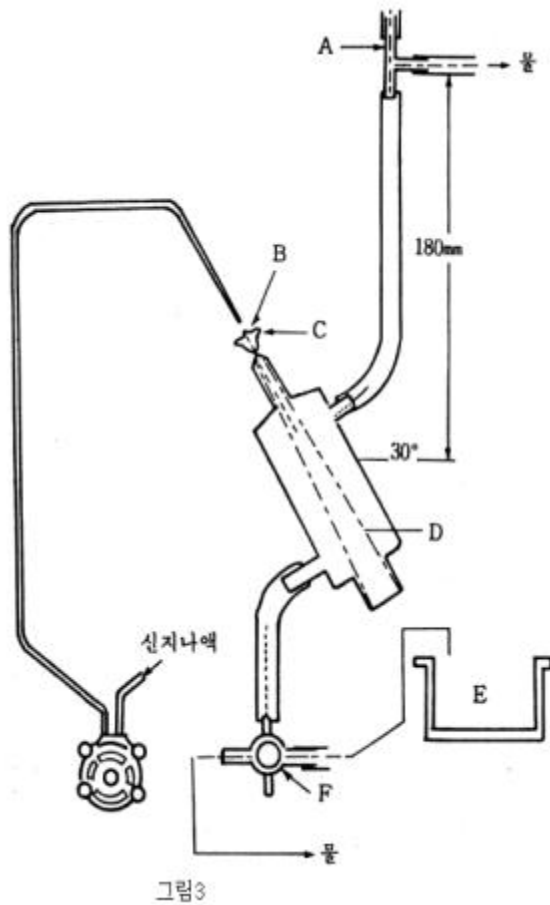
A : 유리통(두께 1.6 mm 이상)

B : 고무밴드

C : 콘돔(윤활제 사용 않는 장력 17 ~ 30 MPa 인 것)

D : 호오스(약 6.4 mm) 연결부

조작법 그림2에 나타난 것과 같이 콘돔을 신지나 시험기의 큰 선단에 고무밴드로 붙들어 매고 매끈하게 마무리된 막대로 시험기의 작은 선단속으로 밀어 넣는다. 콘돔을 잡아당겨 느슨함이 없도록 한 다음 끝부분을 잘라 관의 끝부분에 씌우고 고무밴드로 고정시킨다. 그림 2에 나타난 것과 같이 신지나 시험장치를 써서 미리 질량을 단(0.01 g까지) 탐폰을 그 무게 중심이 유리통의 중심에 오도록 콘돔 속에 넣고 주사침을 콘돔 끝에 연결한 격막캡을 통하여 탐폰 끝에 닿도록 삽입한다. 유리통은 $27 \pm 1^\circ\text{C}$ 온도가 유지되도록 항온 수욕조와 펌프를 이용하여 물을 채워 순환시키고 그림3에 나타난 것과 같이 기울기 30° 가 되도록 하고, 물이 나가는 관과 탐폰의 중앙 사이의 거리가 180 mm가 되도록 한다. 다음에 염화나트륨 10 g 및 폭신산 0.5 g에 물을 넣어 녹여 1 L로 만든 신지나액을 펌프로 매시간 당 50 mL의 유속으로 주사침을 통하여 주입한다. 탐폰이 완전히 젖어 흡수체에서 처음 액 한 방울이 시험기에 떨어질 때 시험을 종료한 다음 유리통의 물을 제거하고 탐폰을 꺼내어 바로 그 질량을 정밀하게 달아 이 값에서 탐폰의 질량을 뺀 값을 탐폰의 흡수량으로 한다. 흡수량은 3 회 시험한 평균값으로 구한다. 다만, 탐폰이 완전히 젖기 전에 콘돔의 접혀진 부분에 신지나 액이 나타나면 이 시험결과를 제외해야 한다. 또한 시험에 쓰는 콘돔은 10 회 시험 후 또는 시험 다음 날에는 새로운 것으로 써야 한다.



- A : T자 유리관
- B : 주사침(14 G)
- C : 격막 캡
- D : 콘돔(윤활제 사용 않은 장력 17 ~ 30 MPa 인 것)
- E : 수욕조
- F : 3 방 밸브
- G : 주입펌프

탈락물질 높이 약 23 cm, 안지름 약 5 cm의 시험관에 지름 약 1 mm의 U자형 동선(銅線)을 중앙에 연결한 고무마개를 장치하고 고무마개의 아래로부터 1 cm거리의 시험관에 표선을 하여 탐폰의 제거용 손잡이의 끈의 길이가 5 cm가 되도록 하여 U자형 동선에 연결한 다음 $40 \sim 42^\circ\text{C}$ 의 물을 조용히 넣어 표선까지 채우고 마개를 하여 상온에서 5 분간 방치한 다음 시험관의 중간부를 잡고 상하 방향으로 조용히 2 회전하여 10 분간 방치한다. 탐폰을 끄집어 내어 미리 질량을 단 칭량병에 흡수된 물을 압착하여 넣고 시험관 안의 물과 합하여 증발 농축하고 105°C 에서 항량이 될 때까지 건조하여 질량을 단다.

같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다. 이때 탈락물질은 25 mg 이하이어야 한다. 다만, 윤활제를 사용한 것은 35 mg 이하이어야 한다.

강 도 이 의약외품의 흡수체의 끝에서 1/3 지점과 제거용 손잡이의 끈의 끝에서 15 mm 지점을 집게에 물리고 아래의 중력방향으로 3 kg의 질량을 가할 때 1 분 이내에 끊어져서는 안된다.

에틸렌옥시드(EO) 가스 잔류량 이 의약외품 1 개를 취하여 가늘게 잘라 마개 달린 플라스크에 넣고 에탄올 50 mL를 정확하게 넣은 다음 마개를 하고 70 °C 수욕조에서 2 시간 진탕 추출한다. 추출한 다음 20 °C로 식힌 후 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 에틸렌옥시드(EO) 표준원액 적당량을 정확하게 취하여 에탄올을 넣어 에틸렌옥시드(EO) 농도를 1.0 ~ 30.0 ppm 함유하도록 희석하여 표준액으로 한다. 에틸렌클로로히드린(ECH)도 동일한 방법으로 조작하여 에틸렌클로로히드린(ECH) 표준액으로 한다. 에틸렌옥시드(EO), 에틸렌클로로히드린(ECH) 각각의 검액 및 표준액 2 µL를 가지고 다음 조건으로 기체크로마토그래프법에 따라 각각 시험하고, 표준액의 피크에서 얻은 검량선을 써서 검액의 에틸렌옥시드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH)의 잔류량을 구한다. 이 때, 에틸렌옥시드(EO) 및 에틸렌클로로히드린(ECH)은 각각 25 ppm 이하이어야 한다. 다만, 이 시험은 에틸렌옥사이드(EO) 가스로 멸균하는 제품에 대해 시험한다.

조작조건

검 출 기 : 불꽃이온화검출기

칼 럼 : 안지름 약 3 mm, 길이 약 2 m인 스테인레스강관에 충전제로서 폴리에틸렌글리콜 6000을 실란처리한 60 ~ 80 µm의 크로모솔브 W에 10 % 비율로 피복시킨 것을 충전한다.

칼럼온도 : 60°C 부근의 일정온도

주입구온도 : 120°C 부근의 일정온도

검출기온도 : 120°C 부근의 일정온도

운반기체 : 질소

유 량 : 60 mL/분

석고붕대

Plaster Bandage

이 의약외품은 정형외과에서 치료용으로 사용되는 석고와 거즈의 혼합제품을 말한다.

이 의약외품은 정량할 때 소석고($\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$: 145.18) 85.0 % 이상을 함유한다.

제 법 이 의약외품은 소석고를 주원료로 하여 약전 거즈 3 호에 균등 도포하여 만든다.

성 상 백색의 고형분말이 거즈에 도포된 석고붕대이다.

확인시험 이 의약외품의 분말 약 1 g에 묽은염산 20 mL를 넣고 수욕상에서 가열하여 녹이고 여과한다. 여액은 약전 일반시험법 칼슘염의 정성반응 2), 3) 및 황산염의 정성반응을 나타낸다.

형 상 1) **길이** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 전체 길이의 중앙선 길이를 측정할 때 표시한 길이의 98 % 이상이어야 한다.

2) **폭** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 길이 50 cm 간격으로 5 개소에서 폭의 길이를 측정할 때 그 평균값은 표시한 폭보다 1.6 mm 이상 좁아서는 안된다.

3) 질량 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 넓이 1,000 cm²가 되게 정확하게 취하여 질량을 달 때 1,000 cm²의 질량은 44.6 g 이상이어야 한다. 다만, 넓이가 2,000 cm² 이하의 것은 1 개소, 2,000 cm²를 넘고 5,000 cm² 이하의 것은 2 개소, 5,000 cm²를 넘는 것을 3 개소에서 검체를 채취하여 측정한다.

물침투력 이 의약외품을 풀면서 중앙 핵부분의 지름이 1.27 ± 0.32 cm가 되도록 잘라서 수직으로 하여 25 ± 1 °C의 물속에 5 초 동안 담근 다음 꺼내어 신속하게 물을 제거하고 풀면서 표면을 육안으로 관찰할 때 마른 부분이나 점이 있어서는 안된다.

고결시험 이 의약외품은 물침투력시험과 동일한 방법으로 조작한 다음 완전히 풀고 조용히 다져준 다음 왁스 종이에 싸서 지름 50 mm의 원통실린더에 감아 물을 조금 적신 천이나 스폰지로 문지르고 손으로 평면에 가볍게 밀착시켜 주면서 손으로 만져 촉감으로 고결시간을 측정할 때 8 분 이내이어야 한다.

정량법 이 의약외품의 분말 약 1 g을 정밀하게 달아 환류냉각기가 부착된 삼각플라스크에 넣고 묽은염산 20 mL를 넣어 수욕상에서 가열하여 녹인다. 식힌 다음 냉각기를 통하여 물 100 mL를 넣고 여과한다. 잔류물을 열탕 소량씩으로 씻고 씻은 액은 여액에 합한다. 이 액을 끓이고 뜨거운 염화바륨시액을 침전이 생기지 않을 때까지 천천히 넣는다. 이 혼합액을 수욕상에서 1 시간 가열한 다음 침전을 여과하고 씻은 액에 질산은시액을 넣어도 혼탁되지 않을 때까지 물로 씻고 잔류물을 건조하여 500 ~ 600 °C에서 항량이 될 때까지 강열하고 질량을 달아 황산바륨(BaSO₄ : 223.39)의 양으로 한다.

$$\text{소석고}(\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}) \text{의 양}(\text{mg}) = \text{황산바륨}(\text{BaSO}_4) \text{의 양}(\text{mg}) \times 0.6220$$

수술용 마스크

Surgical Mask

이 의약외품은 진료, 치료 또는 수술 시 감염 예방을 목적으로 사용하는 마스크를 말한다.

제 법 이 의약외품은 본체(겉감, 필터, 안감), 코편, 고정용 끈으로 구성된 평판형 마스크이다. 이 의약외품에 사용하는 겉감, 필터, 안감, 코편, 고정용 끈의 재료는 다음과 같다.

1) 본체를 구성하는 겉감과 안감은 「마스크용 부직포」를 사용하고, 필터는 「폴리프로필렌 필터 부직포」를 사용한다.

2) 코편은 「플라스틱 코편」을 사용한다.

3) 고정용 끈은 「고정용 귀끈」을 사용한다.

4) 이 의약외품은 3겹(겉감, 필터, 안감)의 마스크로 압인이 없고, 접착제, 향료, 색소 등을 첨가할 수 없다.

성 상 이 의약외품은 흰색의 수평으로 주름이 있는 직사각형 본체에 코편이 있고, 양 측면에 탄력성이 있는 흰색의 귀끈 또는 머리에 묶거나 고정할 수 있는 흰색의 끈이 있으며 냄새는 거의 없다. 이 의약외품은 미립자 상태의 먼 등 이물이 함유하지 않는다.

형 상 1) 가로 길이 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 가로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 ± 10 mm 이다.

2) 세로 길이 이 의약외품을 평평한 대 위에 놓고 세로의 길이를 측정할 때 표시한 길이에 대하여 ± 10 mm 이다.

3) 고정용 끈의 길이 이 의약외품의 고정용 끈을 본체의 접합부 끝점에서 자른다. 접합부위를 제외한 분

리된 끈의 길이를 측정할 때, 각 표시한 길이에 대하여 $\pm 10\%$ 이다. (오차범위의 소수점 이하는 절사)

순도시험 1) 색소 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 잘라 10 g을 취하여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 및 알칼리 색소향의 여액의 pH는 4.5 ~ 8.2 이다.

3) 형광증백제 이 의약외품에서 인체와 닿는 부분(안쪽)을 위로 향하여 펼쳐 놓고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않는다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광을 나타내지 않는다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 검체로 한다. 단, 검체의 면적이 25 cm² 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm²로 한다. 비커에 100 mL의 물을 넣고 0.1 % 암모니아수를 넣어 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 검체를 넣어 40 ℃에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「거즈」(2 cm × 4 cm) 를 넣어 40 ℃ 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 ℃의 물로 씻고 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담근 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「거즈」 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

4) 포름알데히드 이 의약외품을 겉감, 안감, 필터 부분이 모두 포함된 일정한 크기로 자른 다음 잘게 절단하여 1.0 g을 200 mL 마개가 있는 플라스크에 넣고 정제수 100 mL를 넣은 다음 마개를 하고 40 ℃의 수욕에서 때때로 흔들어 주면서 1 시간 추출한 다음 이 액을 유리여과기(G2)를 써서 따듯할 때 여과한다. 이 여액 10.0 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞어 40 ℃ 수욕에서 30 분간 가온한 다음 급냉하여 검액으로 한다. 크롬산칼륨비교액 20.0 mL를 네슬러관에 취하여 두 관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내는 색보다 진하지 않다.

강 도 이 의약외품을 폭 150 mm로 잘라 종방향(縱方向)으로 둘로 접어서 100 mm 간격으로 상하에서 잡고 750 g의 질량의 힘을 가할 때 1 분 이내에 절단되지 않는다.

액체저항성 이 의약외품 3개를 검체로 하여 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 이 의약외품을 가지고 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm) 에 물 10 mL를 넣은 다음 그 위에 검체를 안감이 유리용기로 향하게 하여 고무줄 등 기타 도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 다음 유리용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

저 장 법 밀폐용기

스터키넷

Stokinet

이 의약외품은 외과처치용 및 환부의 보호와 보존에 사용하는 면류제이다.

제 법 이 의약외품은 KSK 1104 면사에 규정된 23 번수 또는 이와 동등한 면사(카드방사)를 원료로 하여 원통형으로 편직하여 만든다.

성 상 이 의약외품은 깨끗하고 흠이 없이 고르게 짜여져야 하고 단이 없이 원통모양으로 계속 짜여

저야 하며 끝이 풀리지 않고 불완전한 결점이 없어야 한다.

형 상 1) 길이 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 전체 길이의 중앙선길이를 눈금자(1 mm 눈금)로 측정할 때 표시한 길이의 98 % 이상이어야 한다.

2) 폭 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 적당한 간격으로 5 개소에서 전체폭의 길이를 눈금자(0.1 mm 눈금)로 측정할 때 그 평균값은 표시한 폭보다 1.6 mm 이상 좁아서는 안된다.

3) 질량 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 양면으로부터 전체폭의 1/10 이상 떨어진 부분에서 동일한 경위사가 들어있지 않도록 하여 20 × 20 cm의 크기로 잘라(2 겹) 검체로 한다. 온도 20 ± 2 °C, 상대습도 65 ± 2 %의 상태에서 24 시간 방치하여 수분평형에 도달시켜 질량을 달고 5 회의 평균값을 구하여 이를 1,000 cm²에 해당하는 g 수로 환산할 때 1,000 cm²의 질량은 50 g 이상이어야 한다.

4) 무늬수 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 확대경을 사용하여 2.54 cm 사이의 무늬수를 육안으로 세어 정수 위를 읽는다. 3 회 이상 시험하여 평균값을 구할 때 무늬수는 16 개 이상이어야 한다.

5) 물결수 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 확대경을 사용하여 2.54 cm 사이의 물결수를 육안으로 세어 정수 위를 읽는다. 3 회 이상 시험하여 평균값을 구할 때 물결수는 22 개 이상이어야 한다.

파열강도 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 8 cm × 8 cm의 크기로 자르고, 인장강도 시험기에 부착된 파열강도시험기(직물의 공간 틀 : 지름 5 cm, 시험기의 구형봉 : 지름 2.54 cm, 시험기의 속도 : 30 cm/분)의 직물공간틀에 장치하고 시험기를 작동시켜 시험기의 구형봉에 의하여 파열될 때의 압력을 읽는다. 검체편 5 개에 대한 평균값을 구할 때 파열강도는 45 kg 이상이어야 한다.

신 장 율 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 폭 방향을 절단하여 한 겹으로 하고 무늬방향 및 물결방향으로 길이 20 cm, 폭 2.5 cm로 잘라서 인장력시험기에 각각 15 cm의 간격으로 물리고 30 cm/min의 속도로 질량을 가하여 절단되었을 때의 길이를 측정한다. 검체편 5 개에 대한 그 신장율을 구할 때 그 신장율은 무늬방향은 63.7 % 이상이고, 물결방향은 255 % 이상이어야 한다.

$$\text{신장율(\%)} = \frac{\text{절단되었을 때의 길이(cm)} - 15(\text{cm})}{15(\text{cm})} \times 100$$

신경외과용 스폰지

Neurosurgical Sponge

제 법 이 의약외품은 흡수제로 비스코스 및 폴리아미드6을 써서 사각형으로 만든 패드에 X선 불투과성분이 함유된 폴리에스터사를 압착 및 부착시켜 멸균하여 만든다.

성 상 이 의약외품은 흡수체에 실이 압착 및 부착되어 있는 사각형의 패드모양으로 된 흰색의 스폰지이다.

형상시험 1) 패드 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 서로 다른 3개소 이상에서 길이 및 폭을 측정하여 그 평균값을 구할 때 표시치에 대하여 각각 90.0 % 이상이다.

2) 실 패드와 압착된 부분을 제외한 실의 길이는 12 cm 이상이다.

탈락물질 이 의약외품 20 개를 가지고 250 mL와 150 mL의 물에 각각 10 개를 하나씩 넣어 5 분간

저은 다음 여과지로 여과한다. 여과지 위에 남은 잔류물을 105 °C에서 항량이 될 때까지 건조하여 그 질량을 달 때 잔류물은 검체 채취량의 5 %를 초과하지 않는다.

흡수량 이 위생용품의 패드 부분을 가지고 약 1 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 °C의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨려 가라앉은 바구니를 물밑에 3 분간 방치한 다음 수중으로부터 옆으로 하여 가만히 꺼내어 10 호 체의 금 망 위에 1 분간 옆으로 놓고 물을 떨어뜨려 버리고 비커에 넣고 그 질량을 달 때 그 흡수량은 5 g 이상이다.

인장강도시험 이 의약외품의 패드 부분을 물에 충분히 적서 손으로 압착시켜 물기를 제거하고 젖은 상태에서 패드 양면을 한쪽 클램프로 잡고, 실을 다른 쪽 클램프로 고정시켜 인장할 때, 그 인장강도는 450 g 이상이다.

X선불투과성시험 이 의약외품에 조영제를 포함한 실이 부착된 경우, 이 의약외품을 가지고 두께가 3.17 mm에서 15.87 mm 사이의 알루미늄판을 가진 X선 기기를 사용하여, 조사되지 않은 필름위에 검체를 올려놓고 두께가 6.35 mm, 9.52 mm, 12.70 mm와 15.87 mm인 알루미늄판을 덮은 후, 80 ~ 85 kVp, 3.0 mAs의 조건으로 초점과 필름의 거리 1000 ± 20 mm에서 감광강도가 1 ± 0.2 가 되는 시간동안 X선을 쏘여 현상된 필름을 가지고 투사광선으로 관찰할 때 두께가 15.87 mm인 알루미늄판에서도 검체의 윤곽이 뚜렷하게 나타난다.

무균시험 이 의약외품을 무균적으로 개봉하여 무균시험법에 따라 시험한다.

저장법 밀봉용기

아크리놀 반창고(1회용)

Adhesive Bandage, Acrinol

제법 이 의약외품은 정선한 고무, 산화아연, 수지류 및 기타물질을 연합하여 점착성물질로 하여 합성수지 필름(폴리염화비닐, 폴리우레탄 혹은 이의 혼합수지 또는 이와 동등한 것) 또는 부직포에 고르게 펴서 비닐점착테이프(구멍이 있는 것 포함)로 하고 그 중앙부분에 아크리놀을 침착시킨 거즈 또는 부직포(폴리에틸렌망으로 쓴 것 포함)를 부착시킨 다음 표면에 박리지를 덮어 만든다.

성상 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성 물질이 있는 합성수지필름 또는 부직포의 중앙부분에 거즈 또는 부직포가 부착되어 있는 1회용 반창고이다.

형상시험 1) **비닐점착테이프** 이 의약외품은 보통 장방향으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이며, 폭은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

2) **거즈 또는 부직포** 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 거즈 또는 부직포 부분의 길이 및 폭을 측정할 때 표시량에 대하여 각각 98.0 % 이상이다.

확인시험 아크리놀 약 2.5 mg에 해당하는 양을 함유하는 거즈 또는 부직포를 물 100 mL에 넣어 수욕 중에서 가온하여 추출하고 여과한다. 이 여액 50 mL를 취하여 0.1 mol/L 염산을 넣어 100 mL로 한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 263 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

인장강도시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 약 12 mm로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액

의 증기로 포화시킨 데시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 적당한 표점거리로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

점착력시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm로 만들어 미리 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 박리지를 떼고 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제 시험판에 한 끝을 맞추어 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 약 1 분간 350 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 °C의 항온기에 약 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 젖히고 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm 속도로 잡아 당겨 그 하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않는 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다.

저 장 법 밀폐용기

아크릴산·아크릴산나트륨공중합체

Acrylic Acid and Sodium Acrylate Copolymer

폴리아크릴산나트륨가교체

이 약은 아크릴산나트륨염(75 mol %가 나트륨염인 아크릴산부분의 중화물)과 미량의 트리메틸프로판트리아크릴레이트를 가교 중합시킨 것을 건조하여 분쇄한 것에 미량의 글리세린을 섞어 만든 것이다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 의하여 팽윤되며 거의 녹지 않는다.

이 약은 유기용매에 거의 녹지 않는다.

이 약은 가열해도 용해되지 않으며 350 ~ 380 °C에서 분해된다.

확인시험 1) 이 약 0.5 g을 물 100 mL에 넣고 잘 저어 섞어 분산시킬 때 점조성의 액이 된다.

2) 1)항의 액 10 g을 황산마그네슘시액 1 mL에 넣고 흔들어 섞을 때 흰색 침전이 생긴다.

3) 1)항의 액 10 g을 염화칼슘시액 1 mL에 넣고 흔들어 섞을 때 흰색 침전이 생긴다.

4) 1)항의 액 10 g을 코발트용액(1 → 25) 1 mL에 넣고 다시 염화암모늄시액 2 ~ 3 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 곧 엷은 홍색의 침전이 생긴다. 이 침전을 취하여 건조할 때 자색을 나타낸다.

5) 이 약을 회화시켜 얻은 잔류물의 수용액(1 → 20)은 나트륨염의 정성반응을 나타낸다.

pH 7.0 ± 1.0(1 % 수용액)

순도시험 1) **색소** 이 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 10 분간 섞은 다음 여과하고 이 여액 50 mL를 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 무색으로 맑다.

2) **산 및 알칼리** 이 약 1 g을 물 300 mL에 넣어 냉침하고 이 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

3) **형광** 이 약은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광 또는 현저한 오염을 의심할만한 형광을 나타내지 않는다.

4) 중금속 강열잔분의 시험에서 얻은 잔류물에 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL를 넣고 수욕상에서 증발 건조하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 10 mL를 넣고 가열하여 녹인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색이 나타날 때까지 암모니아시액을 떨어뜨린 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과하고 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 중금속시험법 제 4 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL 를 넣는다(20 ppm 이하).

5) 황산염 이 약 0.2 g을 물 60 mL에 넣고 잘 저어 섞어 녹이고 여기에 염화칼슘시액 3 mL를 넣고 수욕상에서 약 20 분간 가열하고 식힌 다음 여과한다. 여과지 위에 잔류물을 물 약 30 mL로 씻고 씻은 액과 여액을 합하여 다시 물을 넣어 100 mL로 한다. 이 액 20 mL를 취하여 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.40 mL를 넣는다(0.48 % 이하).

6) 비소 이 약 2.5 g을 질산 2 mL에 천천히 넣은 다음 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 액이 갈색을 나타낼 때는 식힌 다음 질산 5 mL를 추가하여 가열한다. 액이 무색 ~ 옅은 황색이 되지 않을 때는 식힌 다음 때때로 질산 2 ~ 3 mL씩 추가하여 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 식힌 다음 포화수산화암모늄용액 15 mL를 넣고 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 10 mL를 취하여 비소시험법에 따라 시험한다(2 ppm 이하).

7) 잔존모노머 이 약 약 1 g을 정밀하게 달아 300 mL 요오드병에 넣고 물 100 mL를 넣어 때때로 흔들어 섞고 24 시간 방치하여 녹인다. 여기에 브롬산칼륨·브롬화칼륨시액 10.0 mL를 넣고 잘 흔들어 섞고 다시 염산 10 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 하고 잘 흔들어 섞은 다음 요오드병의 상부에 요오드화칼륨시액 20 mL를 넣고 어두운 곳에서 20 분간 방치한다. 다음에 마개를 조금 열어 요오드화칼륨시액을 흘려 넣고 곧 마개를 하여 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 치오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액 1 mL). 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 다음식에 따라 잔존모노머의 양을 계산할 때 그 양은 1.0 % 이하이다.

$$\text{잔존모노머의 양(\%)} = \frac{0.0047 \times (a - b)}{\text{검체의 채취량(g)}} \times 100$$

a : 공시험의 0.1 mol/L 치오황산나트륨액 소비량(mL)

b : 본시험의 0.1 mol/L 치오황산나트륨액 소비량(mL)

건조감량 6.0 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

강열잔분 76.0 % 이하(1 g, 건조 후 제 1 법)

폴리아크릴산나트륨염가교체의 조성분석 이 약을 105 °C에서 4 시간 건조하여 그 약 1 g을 각각 정밀하게 달아 물 300 mL에 넣어 잘 섞어 분산액을 만들어 이 액을 검액으로 하여 0.2 mol/L 염산 및 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 각각 적정하여(전위차적정법), 다음식에 따라 아크릴산나트륨 및 아크릴산성분의 함량을 구할 때 각각 73 ~ 77 mol % 및 23 ~ 27 mol % 이다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$Y = \frac{0.2 \times f_1 \times b}{a} / \frac{0.2 \times f_1 \times b}{a} + \frac{0.1 \times f_2 \times c}{a} \times 100(1)$$

$$Z = \frac{0.1 \times f_2 \times c}{a} / \frac{0.2 \times f_1 \times b}{a} + \frac{0.1 \times f_2 \times c}{a} \times 100(2)$$

다만,

Y : 폴리아크릴산나트륨염가교체중의 아크릴산나트륨성분의 함량(mol %)

Z : 폴리아크릴산나트륨염가교체중의 아크릴산성분의 함량(mol %)

a : 검체의 채취량(g)

b : 0.2 mol/L 염산소비량(mL)

c : 0.1 mol/L 수산화나트륨액 소비량(mL)

f₁ : 0.2 mol/L 염산의 규정도계수

f₂ : 0.1 mol/L 수산화나트륨액의 규정도계수

흡수능력 이 약 0.1 g 을 정밀하게 달아 부직포주머니에 고르게 넣고 물에 담그어 1 시간 후에 그 질량을 측정할 때 그 흡수배율은 이 약 1 g 당 200 ~ 300 g 이다. 또 물 대신 생리식염주사액을 써서 위와 같이 조작하여 시험할 때 그 흡수배율은 이 약 1 g 당 35 ~ 45 g 이다.

저 장 법 기밀용기

아크릴산메틸메타아크릴산공중합체

Methylacrylate Methacrylic Acid Copolymer

이 약은 아크릴산메틸에스텔과 메타아크릴산과의 공중합체이다.

이 약을 건조한 것은 정량할 때 메타아크릴산(C₄H₆O₂ : 86.09) 44.0 ~ 58.0 %를 함유한다.

성 상 이 약은 흰색 ~ 옅은 황색의 수지상 물질이다. 이 약은 메탄올 또는 수산화나트륨시액에 녹고 묽은 염산 또는 물에는 거의 녹지 않는다.

확인시험 이 약 100 mL에 수산화나트륨시액 10 mL를 넣고 가온하여 녹인다. 식힌 다음 묽은염산을 넣어 산성으로 할 때 흰색의 수지상의 물질이 생긴다.

점 도 이 약 5.0 g 을 50 mL의 용량플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 녹인 다음 50.0 mL로 하여 검액으로 한다. 검액을 가지고 20 ℃에서 점도측정법 제 1법에 따라 시험할 때 η 는 30 ~ 50 cps이다.

순도시험 1) 용해상태 이 약 50 mg을 수산화나트륨시액 15 mL에 넣어 녹일 때 액은 거의 무색이며 맑다. 또 이 약 1 g 을 메탄올 10 mL에 넣어 녹일 때 액은 무색이며 맑다.

2) 중금속 이 약 1.0 g 을 달아 중금속시험법 제 3 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 3.0 mL를 넣는다(30 ppm 이하).

3) 비소 이 약 0.5 g 을 묽은 염산 5 mL에 넣어 잘 흔들어 섞으면서 끓을 때까지 조심하여 가열하고 빨리 식힌 다음 여과한다. 잔류물을 처음에 묽은염산 5 mL, 다음에 물 10 mL로 씻고 씻은 액을 여액에 합치고 수욕상에서 가열농축하여 5 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다(4 ppm 이하).

건조감량 5.0 % 이하(1 g, 105 ℃, 4 시간)

정 량 법 이 약을 건조하고 그 약 300 mg을 정밀하게 달아 메탄올 80 mL에 넣어 가온하여 녹이고 식힌 다음 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 2 ~ 3 방울). 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

0.1 mol/L 수산화나트륨액 1 mL = 8.609 mg C₄H₆O₂

저 장 법 기밀용기

아쿠아키프

Aqua keep

이 약을 건조한 것은 정량할 때 아크릴산중합물나트륨염 95.0 % 이상을 함유한다.

성 상 이 약은 흰색의 가루로 냄새 및 맛은 없다.

이 약은 물에 의하여 흡수 팽윤된다.

이 약은 유기용매에 거의 녹지 않는다.

용 점 약 320 ℃(분해)

확인시험 이 약 약 0.2 g을 물 100 mL에 넣어 잘 저어 섞은 다음 이것을 검액으로 하여 다음의 시험을 한다.

1) 검액 10 mL에 염화칼슘시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 곧 흰색의 침전이 생긴다.

2) 검액 10 mL에 염화코발트시액 1 mL를 넣고 여기에 염화암모늄시액 2 ~ 3 방울을 넣고 흔들어 섞을 때 곧 엷은 홍색의 침전이 생긴다. 이 침전을 건조할 때 자색을 나타낸다.

3) 검액 10 mL에 황산마그네슘시액 1 mL를 넣고 흔들어 섞을 때 곧 흰색의 침전이 생긴다.

순도시험 1) **색소** 이 약 약 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위쪽에서 관찰할 때 액의 색은 거의 나타나지 않는다.

2) **산 및 알칼리** 이 약 약 1.0 g을 새로 끓여 식힌 물 200 mL에 넣어 냉침한다. 이 액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. 또 따로 이 액 25 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) **형광** 이 약에 암소에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광 혹은 오염이 의심되는 형광을 나타내지 않는다.

4) **잔존모노머** 이 약 약 10 g을 물 1 L에 넣은 다음 믹서로 약 10 분간 교반한다. 이 균일한 수용액의 10 분의 1 양을 요오드병에 넣어 염산 약 10 mL를 빨리 넣고 곧 마개를 한다. 잘 흔들어 섞은 다음 0.05 mol/L 브롬액 10 mL를 넣는다. 잘 흔들어 섞은 다음 요오드병의 상부에 요오드화칼륨시액 약 20 mL를 넣고 암소에 약 20 분간 방치한다. 다음에 마개를 느슨하게 하고 요오드화칼륨시액을 적당량 흘려 넣는다. 곧 마개를 하고 잘 흔들어 섞은 다음 0.1 mol/L 티오황산나트륨액으로 적정한다(지시약 : 전분시액). 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 다음 식에 의하여 잔존모노머(아크릴산나트륨 환산)의 양을 구한다(0.5 % 이하).

$$\text{잔존모노머의 양(\%)} = \frac{0.0047 \times (a - b)}{\text{검체의 채취량(g)}} \times 100$$

a : 공시험에서의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량(mL)

b : 본시험에서의 0.1 mol/L 티오황산나트륨액의 소비량(mL)

5) 포름알데히드 이 약 약 2.5 g을 200 mL의 유리마개플라스크에 정확하게 달아 넣고 희석한 메탄올(8→10) 100.0 mL를 넣은 다음 마개를 하여 40 °C 수욕상에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 추출한다. 이 액을 유리여과기(G₄)를 써서 따뜻할 때 여과하고 이것을 검액으로 한다. 검액 10.0 mL를 네슬러관에 취하여 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣고 흔들어 섞고 40 °C 수욕중에서 약 30 분간 가온한 다음 급냉한다. 이 액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 희석한 메탄올(8→10) 10 mL에 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣어 같은 방법으로 조작한 것을 대조로 하여 파장 430 nm에서 흡광도를 측정할 때 흡광도는 0.05 이하이다.

6) 중금속 이 약의 강열잔분시험에서 얻은 잔류물을 염산 1 mL 및 질산 0.2 mL에 넣어 수욕상에서 증발건고하고 여기에 묽은염산 1 mL 및 물 15 mL를 넣어 가열하여 녹인다. 식힌 다음 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 암모니아시액을 천천히 넣은 다음 묽은아세트산 2 mL를 넣고 필요하면 여과한다. 다시 물을 넣어 50 mL로 한다. 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다(20 ppm 이하).

7) 비소 이 약 약 2.0 g을 분해플라스크에 달아 질산 20 mL를 넣어 내용물이 유동상으로 될 때까지 약하게 가열한다. 식힌 다음 황산 5 mL를 넣어 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 액이 갈색을 나타낼 때는 식힌 다음 질산 15 mL를 추가하여 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 25 mL로 하여 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 비소시험법에 따라 조작하여 시험한다. 다만, 표준액은 비소 표준액 4 mL를 분해플라스크에 취하여 질산 2 mL를 넣고 이하 검액과 같은 방법으로 조작하여 만든다(2 ppm 이하).

8) 저중합물 이 약 약 1.0 g을 물 1 L에 넣고 때때로 흔들어 섞어 약 24 시간 방치하여 팽윤시킨다. 여기에 저어 섞으면서 10 mol/L 염산 50 mL를 천천히 넣고 저어 섞으면서 약 40 °C 수욕중에서 30 분간 가온한 다음 24 시간 방치한다. 생성된 침전을 여과하고 여액에 페놀프탈레인시액 1 방울을 넣고 수산화나트륨용액(2 → 5)을 여액이 약간 홍색을 나타낼 때까지 넣은 다음 희석시킨 염산(1 → 30)을 홍색이 없어질 때까지 천천히 넣는다. 물 200 mL를 넣어 저어 섞으면서 염화칼슘시액 25 mL를 천천히 넣은 다음 저어 섞으면서 약 40 °C 수욕중에서 30 분간 가열한다. 생성된 침전을, 질량을 미리 측정된 유리여과기(G₄)로 흡인여과하고 잔류물을 물 약 10 mL씩으로 3 회 씻은 다음 105 °C에서 3 시간 건조하여 다음 식에 따라 저중합물의 함량을 구한다. 다만, 저중합물의 조성은 전부 아크릴산나트륨중합체로 가정한다(5 % 이하).

$$\text{저중합물}(\%) = \frac{\text{잔류물}(\text{g}) \times 1.0324}{\text{검체의 양}(\text{g})} \times 100$$

건조감량 10.0 % 이하(1 g, 105 °C, 4 시간)

강열잔분 이 약을 건조하여 약 1 g을 정밀하게 달아 도가니에 넣고 황산 소량을 넣어 적시고 천천히 가열하여 될 수 있는 대로 낮은 온도에서 거의 회화시킨 다음 방냉하고 다시 황산 1 mL를 넣어 천천히 가열하여 황산증기가 나지 않게 되면 잔류물이 거의 흰색이 될 때까지 450 ~ 550 °C에서 가열한다. 이것을 데시케이터 중에서 방냉하여 강열잔분을 구한다(63.0 % 이하).

정 량 법 이 약 약 10 g을 105 °C에서 2 시간 건조하여 그 약 약 1 g을 정밀하게 달아 500 mL의 비커에 넣고 이온교환수 300 mL를 넣는다. 이것을 유리막대로 1 ~ 2 분간 교반한 다음 약 1 시간 방치하여 아쿠아키프를 충분히 흡수팽윤시키고 전량을 블렌다에 옮겨서 약 15 분간 교반하여 전체가 균일한 저점도 상태로 되면 이것을 검액으로 하여 1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(적정종말검출법의 전위차적정법). 다만, 이 시험은 3 회 반복하여 다음 계산식에 따라 아쿠아키프의 함량 X(g) 평균치를 구

한다. 같은 방법으로 공시험하여 보정한다.

$$X = f \times a \times (A_x + B_y) \times 10^{-3}$$

X : 아쿠아키프의 양(g)

A : 아크릴산의 분자량(72)

B : 아크릴산나트륨의 분자량(94)

f : 1 mol/L 수산화나트륨액의 규정도계수

a : 적정량(mL)

$$x = \frac{\text{폴리아크릴산의 몰수}}{\text{폴리아크릴산 및 그 나트륨염의 몰수}} = 0.25$$

$$y = \frac{\text{폴리아크릴산나트륨의 몰수}}{\text{폴리아크릴산 및 그 나트륨염의 몰수}} = 0.75$$

흡수능력 이 약 약 1 g을 3 L의 비커에 정밀하게 달아 물 2 L를 넣어 교반하면서 1 시간 흡수시킨 다음 팽윤물을 200 메쉬 금망을 써서 여과하여 얻은 팽윤물의 체적을 메스실린더로 측정하여 그 값으로부터 흡수능력을 구할 때 흡수능력은 1 g 당 500 mL 이상이다. 또 이 약 1 g을 300 mL의 비커에 정밀하게 달아 생리식염액 200 mL를 넣어 교반하면서 1 시간 흡수시키고 이하 물을 사용하는 경우와 같은 방법으로 조작하여 흡수능력을 구할 때 흡수능력은 1 g 당 50 mL 이상이다.

저 장 법 기밀용기

안 대

Eye Bandage

이 의약외품은 아픈 눈을 보호하기 위한 직사각형의 면류제이다.

제 법 이 의약외품은 눈과의 접촉부위인 거즈와 그 지지판 및 적당한 끈으로 되어 있다.

지지판의 재료는 적당한 경도와 통풍구멍이 있는 얇은 수지제 등을 사용하고 거즈는 약전품이어야 한다.

형 상 이 의약외품의 지지판은 가로 5.5 cm, 세로 4.5 cm 이상의 사각형이며 거즈는 가로 5.0 cm, 세로 4.0 cm 이상의 사각형으로서 4 겹 이상으로 형성되어야 한다.

포름알데히드 이 의약외품 1 개를 취하여 비이커에 넣고 4 % 아세트산 50 mL를 넣어 70 ~ 80 °C에서 30 분간 침지시킨 다음 상온에서 10 분간 방치하여 얻은 4 % 아세트산액을 검액으로 한다. 검액 5 mL를 시험관에 취하여 새로 만든 1 % 염산페닐히드라진용액 0.5 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 1 % 니트로프루싯나트륨용액 2 mL를 넣어 섞고 10 % 수산화나트륨용액 1.5 mL를 넣을 때 액은 청색을 나타내어서는 안된다.

폐 놀 포름알데히드항에서 얻은 검액 5 mL를 시험관에 취하여 브롬수 2 ~ 3 방울을 넣고 1 시간 방치할 때 황색을 띤 백색의 침전이 생성되어서는 안된다.

색 소 이 의약외품의 지지판 3 개를 취하여 질량을 달고 검체의 10 배량(질량)의 새로 끓여 식힌 물에 5 분간 담그고 저어 섞어 여과한다. 여액 10 mL를 안지름 15 mm인 시험관에 넣고 위에서 관찰할

때 색이 거의 나타나서는 안된다.

생균수 거즈 1 g을 멸균용기에 취하고 생리식염수 또는 멸균정제수 10 mL를 넣어 잘 저어 장치한 다음 여과하고 여액을 검액으로 하여 미생물한도시험법에 따라 시험할 때 생균수는 g 당 50 개 이하이어야 한다.

요오드포름거즈(스트립형)

Iodoform Gauze, Strip

제 법 이 의약외품은 스트립형의 거즈에 요오드포름, 카르복실메틸셀룰로오스나트륨, 글리세린, 포름알데히드 및 물을 섞어서 만든 요오드포름현탁액을 침적시키고 멸균하여 만든다.

성 상 이 의약외품은 요오드포름을 함유한 옅은 황색의 스트립형 거즈이다.

형상시험 이 의약외품의 길이 및 폭을 측정할 때 길이는 표시치에 대하여 95.0 % 이상이고, 폭은 표시치의 ± 1.6 mm 이내이다.

확인시험 이 의약외품 3 개를 가지고 처음, 중간 및 끝부분 각 1 cm씩을 잘라 이소프로판올 100 mL에 넣어 요오드포름을 추출하고 여과한다. 이 여액을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 흡수스펙트럼을 측정할 때 파장 293 ~ 295 nm 및 341 ~ 343 nm 부근에서 흡수극대를 나타낸다.

무균시험 이 의약외품을 무균적으로 개봉하여 무균시험법에 따라 시험한다.

저 장 법 차광한 밀봉용기, 이 약은 착색용기를 쓸 수 있다.

탄력붕대

Elastic Bandage

이 의약외품은 외과처치용 및 환부의 보호와 보존에 사용되는 면류제이다.

제 법 이 의약외품은 KSK 1104 면사에 규정된 20 번수 2 합사 또는 이와 동등한 면사를 원료로 하여 만든다.

성 상 이 의약외품은 면사 고유의 색상을 가진 탄력성이 있는 붕대이다.

형 상 1) 길이 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 전체길이의 중앙선길이를 측정할 때 표시한 길이의 98 % 이상이어야 한다.

2) 폭 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 적당한 간격으로 5 개소에서 전체 폭의 길이를 측정할 때 그 평균값은 표시한 폭보다 1.6 mm 이상 좁아서는 안된다.

3) 사수 이 의약외품에 2.54 cm × 2.54 cm의 확대경이 달린 공간이 있는 틀을 얹고 틀의 끝에 있는 실을 합하여 틀안의 사수를 종사 및 횡사, 6.45 cm² 안의 사수별로 각각 세어 정수위를 읽는다. 3 회 이상 시험하여 평균값을 구할 때 다음 표에 적합하여야 한다.

2.54 cm 사이의 사수		2.54 cm × 2.54 cm 안의 사수
종 사	횡 사	
44 ~ 50	36 ~ 42	82 ~ 90

중 량 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 길이는 1 m, 폭은 제품에 표시된 폭으로 되게 위하여 약 100 cm²으로 접어서 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화된 데시케이터에 넣어 상온에서 4 시간 방치한 다음 질량을 달고 이를 1,000 cm²에 해당하는 g 수로 환산할 때 1,000 cm²의 질량은 25 g 이상이어야 한다. 다만, 넓이가 2,000 cm² 이하의 것은 1 개소, 2,000 cm²를 넘고 5,000 cm² 이하의 것은 2 개소, 5,000 cm²를 넘는 것은 3 개소에서 검체를 채취하여 측정한다.

탄 력 도 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 표점간의 거리가 정확하게 100 cm가 되도록 하여 양끝을 집게에 물려 15 초 이내에 표점간의 거리가 정확하게 200 cm가 되게 하여 1 시간 방치하여 장력을 가한다. 장력을 제거하여 15 분 후 신장된 전체의 길이를 측정하여 다음 식에 따라 탄력도를 구할 때 탄력도는 155 % 이상 신장되어서는 아니된다.

$$\text{탄력도(\%)} = \frac{\text{신장된 전체길이(cm)}}{100\text{cm}} \times 100$$

인장강도 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 종사방향으로 폭 5 cm, 길이 10 cm의 직사각형으로 잘라 검체편으로 한다. 시험장치는 검체편을 파지하기에 적당한 평평한 모양의 클램프를 가진 정속인장식 시험장치를 쓴다. 클램프는 2.54 cm × 3.8 cm(3.81 cm 이상도 됨)의 면을 가진 고정조(Jaw)와 2.54 cm × 2.54 cm의 접촉면을 가진 가동조를 되어 있는 것을 사용하며 클램프간의 간격을 2.54 cm로 하여 검체편을 구김이 없는 자연상태로 고정시키고 30 cm/min의 속도로 잡아당겨 검체편이 절단될 때의 최대의 하중(kg)을 읽는다. 검체편 5 개에 대한 평균값을 구할 때 인장강도는 15 kg 이상이어야 한다.

탈지면롤

Absorbent Cotton Roll

제 법 이 의약외품은 약전 탈지면을 필요한 크기로 둥글게 말아 표면에 카르복시메틸셀룰로오스 수용액을 도포한 후 건조하여 만든다.

성 상 이 의약외품은 흰색의 탈지면롤이다.

질 량 이 의약외품 10 개를 가지고 그 질량을 정밀하게 달 때 그 평균 질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고, 개개의 질량은 90 % 이상이다.

순도시험 1) 산 또는 알칼리 이 의약외품 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL 에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

2) 색소 이 의약외품 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착한 다음 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

3) 수용성물질 이 의약외품 5 g을 물 500 mL에 넣어 증발하는 물을 보충하면서 30 분간 약한 열로

끓이고 깔대기를 써서 침액을 다른 용기에 넣는다. 탈지면을 깔때기 위에 옮기고 탈지면에 함유된 액을 유리막대로 압출하여 열탕 150 mL씩으로 2 회 씻고 매회 탈지면을 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한다. 여액을 증발농축하여 칭량병에 넣고 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조할 때 잔류물은 14.0 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

4) 침강속도 이 의약외품 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 ℃의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

5) 형광증백제 이 의약외품은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착된 형광을 나타내지 않는다.

6) 흡수량 침강속도 항의 시험에서 가라앉은 바구니를 물 밑에 3 분간 방치한 다음 수중으로부터 옆으로 하여 가만히 꺼내어 10 호 체의 금망 위에 1 분간 옆으로 놓고 물을 떨어뜨려 버리고 비커에 넣고 그 질량을 달 때 그 흡수량은 100.0 g 이상이다.

7) 넵(nep) 및 혼재물 이 의약외품 1 g 을 10 cm × 10 cm의 2 매의 무색으로 맑은 판 사이에 고르게 퍼고 투과광으로 넵 및 혼재물(과피 또는 종자의 파편 등)을 관찰할 때 지름 2.5 mm 이상의 넵 및 혼재물의 합계는 5 개 이하이다.

회 분 0.25 % 이하(5 g, 생약시험법)

저 장 법 밀폐용기

팩거즈

Pack Gauze

제 법 이 의약외품은 약전 거즈를 4 겹으로 접어 일정한 규격으로 재단한 후 가장 자리의 면사가 나오지 않도록 접어 넣어 면재봉사(KSK 1200)로 바느질한다. 또한 접혀진 반대 모서리에 엑스선차단제가 함유된 합성수지를 일정한 규격으로 잘라서 거즈와 함께 바느질하고 규격길이의 고리형 끈을 부착하여 만든다.

성 상 이 의약외품은 모서리에 합성수지와 고리형 끈이 부착되어 있는 사각형의 팩거즈이다.

형상시험 1)거즈 가) 사수(絲數) 이 의약외품 중 거즈 1 겹을 가지고 2.54 cm × 2.54 cm의 공간이 있는 틀에 얹고 틀의 끝에 있는 실을 합하여 틀 안의 사수를 종사(縱絲) 및 횡사(橫絲), 6.45 cm²안의 사수 별로 각각 세어 정수자리를 읽고 3 회 이상의 평균값을 취한다.

나) 질량 이 의약외품중 거즈 1 겹을 가지고 적당한 크기로 잘라 질량을 달고 이를 1 m²에 해당하는 g 수로 환산한다. 단 이 의약외품은 약 10 cm²으로 접어서 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화된 데시케이터에 넣어 상온에서 4 시간 방치한 다음 질량을 단다.

호수	2.54 cm 사이의 사수		6.45 cm ² 안의 사수	질량		길이	폭의 허용범위	2 겹 이상 접는 경우	
	종사	횡사		g/m ²	허용범위			길이 및 폭	겹
1	*41~47	33~39	75~85	49.8	폭 90 cm 이하의 것은 ±12 %	98 % 이상	표시의 -1.6 mm 이상	98 % 이상	표시된 겹수 이상
	41~47	33~39	76~84	49.8					
2	30~34	26~30	57~63	37.4	폭 90 cm를 넘는 것은 ±8 %	95 % 이상	5 cm 이하의 것은 표시의 -20 % 이상 5 cm를 넘고 30 cm 이하의 것은 표시의 -1.0 cm 이상 30 cm를 넘는 것은 표시의 -1.5 cm 이상	98 % 이상	표시된 겹수 이상
3	26~30	22~26	49~55	32.3					
4	22~26	18~22	41~47	27.8					
5	20~24	16~20	37~43	25.7					
6	18~22	14~18	33~39	22.5					
7	18~22	10~14	29~35	20.6	±12%				
8	12~16	8~12	21~27	13.8					

* 두루마리로 된 거즈

다) 길이 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 전체 길이를 측정한다.

라) 폭 이 의약외품을 평평한 대위에 놓고 부자연스러운 주름이나 장력을 제거하고 서로 다른 3 개소 이상에서 전체폭의 길이를 측정하여 그 평균값을 취한다.

마) 겹 이 의약외품을 가지고 접힌 겹의 수를 측정한다.

2) 합성수지 이 의약외품 중 합성수지 부분의 길이, 폭 및 두께를 측정할 때 각각 길이는 8 cm, 폭은 6.4 mm, 두께는 0.8 mm 이상이다.

3) 끈 이 의약외품의 거즈 밖으로 나온 끈의 길이를 측정할 때 두겹으로 접혀진 상태의 길이는 15 cm 이상이다.

순도시험 1) 거즈 가) 수용성물질 이 의약외품 중 거즈를 취하여 20 g을 물 500 mL에 넣고 증발하는 물을 보충하면서 15 분간 끓이고 깔때기를 써서 침액을 1000 mL 용량플라스크에 넣고 거즈를 깔때기에 옮겨 거즈에 함유된 물을 유리막대로 누르고 열탕 250 mL씩으로 2 회 씻는다. 매회 거즈를 눌러 침액 및 씻은 액을 합하여 여과한 다음 물을 넣어 1000 mL로 한다. 여액 400 mL를 비커에 취하여 증발농축하여 칭량병에 넣고 비커를 소량의 물로 씻고 씻은 액을 칭량병에 합하여 105 ℃에서 항량이 될 때까지 건조할 때 그 잔류물은 20.0 mg 이하이다. 같은 방법으로 공시험을 하여 보정한다.

나) 산 또는 알칼리 가)의 침액 200 mL에 페놀프탈레인시액 5 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 200 mL에 메틸오렌지시액 2 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

다) 텍스트린 또는 전분 가)의 침액 200 mL에 요오드시액 2 방울을 넣을 때 액은 적자색 ~ 청색을 나타내지 않는다.

라) 색소 이 의약외품중 거즈 10 g을 에탄올 80 mL에 넣어 냉침하고 압출하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 나타낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지는 않는다.

마) 형광증백제 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 거즈부분 전면에 염착(染着)되어 있는 형광을 내지 않는다.

바) 침강속도 이 의약외품중 거즈 10 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선(26 번 선)을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0 mm, 선과 선과의 거리 20 mm로 된 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 고르게 넣고 수

온 24 ~ 26 ℃의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm의 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 밑에 가라앉는다.

사) 기타의 섬유 이 의약외품중 거즈 1.0 g을 0.5 mol/L 요오드시액에 1 분간 담근 다음 물로 잘 씻을 때 착색된 섬유가 보이지 않는다.

2) 합성수지 이 의약외품의 합성수지 부분을 취하여 중성세제 및 물로 씻고 실온에서 건조한다. 이것을 주사제용유리용기시험법 중 3)알칼리용출시험에 적합한 용기에 넣고 표면적 1 cm²에 2 mL의 비율로 침출용액을 넣어 시계접시를 덮고 60 ℃에서 때때로 저어주면서 30 분간 방치하여 검액으로 한다. 다만, 침출용액으로는 물 또는 4 % 아세트산액을 사용한다.

가) 페놀 물을 가지고 만든 검액 5 mL를 시험관에 넣고 염화제이철시액을 넣을때 자색을 나타내지 않는다.

나) 포름알데히드 물을 가지고 만든 검액 10 mL를 증류플라스크에 취하고 20 % 인산 1 mL를 넣은 다음 200 mL 메스실린더에 물 5 ~ 10 mL를 넣고 냉각기의 아래 끝이 물에 잠기게 하여 수증기 증류를 한다. 유액이 약 190 mL에 달하였을 때 증류를 그치고 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 5 mL를 안지름 약 1.5 cm의 시험관에 취하고 아세틸아세톤시액 5 mL를 넣고 섞고 수욕중에서 10 분간 가열하여 검액으로 한다. 따로 물 5 mL를 안지름 약 1.5 cm의 시험관에 넣고 아세틸아세톤시액 5 mL를 넣어 섞고 수욕중에서 10 분간 가열하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액을 가지고 흰색을 배경으로 옆에서 관찰할 때 검액의 색은 비교액의 색보다 진하지 않다.

다) 중금속 4 % 아세트산액을 가지고 만든 검액 20 mL를 취하여 약전 중금속시험 제 1 법에 따라 시험한다. 비교액에는 납표준액 2.0 mL를 넣는다.

라) 색소 물을 가지고 만든 검액을 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액은 색깔을 나타내지 않는다.

마) 중발잔류물 4 % 아세트산액을 가지고 만든 검액 200 ~ 300 mL를 수욕상에서 증발건고하고 105 ℃에서 2 시간 건조할 때 그 양은 30 mg/L 이하이다.

바) 과망간산칼륨환원성물질 물을 가지고 만든 검액 100 mL를 삼각플라스크에 취하여 회색시킨 황산(1 → 3) 5 mL를 넣고 다시 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 10 mL를 넣어 5 분간 끓인 다음 가열을 중지하고 곧 0.005 mol/L 수산나트륨액 10 mL를 넣어 탈색시킨 다음 0.002 mol/L 과망간산칼륨액으로 엷은 홍색이 없어지지 않을 때까지 적정한다. 따로 같은 방법으로 공시험을 하여 보정하고 다음 식에 따라 과망간산칼륨액의 소비량을 구할 때 그 양은 10 mg/L 이하이다.

$$\text{과망간산칼륨액의 소비량(mg/L)} = \frac{(a-b) \times 1000}{100} \times 0.316$$

a : 본시험의 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 소비량(mL)

b : 공시험의 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 소비량(mL)

재봉시험 이 의약외품을 육안으로 관찰할 때 거즈의 가장자리는 안으로 접혀 있고 4 면이 바느질되어 있으며 바느질은 일직선으로 끝난다.

회 분 0.25 % 이하(거즈 5 g, 생약시험법)

조영제시험 이 의약외품의 합성수지 부분을 취하여 황산바륨 0.1 g 해당량과 무수탄산나트륨 및 무수탄산칼륨 각각 2 g을 잘 달아 사기도가니에 넣고 탄화 후, 회화하고 용해하여 식힌 다음 열탕에 넣고 저어 섞으면서 여과하고 여액에 염산을 넣어 산성으로 한 액은 황산염의 정성반응을 나타낸다. 위의 열탕 불

용물을 물로 씻은 다음 아세트산 2 mL에 녹이고 필요하면 여과한다. 이 액은 바륨염의 정성반응을 나타낸다.

저 장 법 밀폐용기

팬티라이너

Panty Liner

이 의약외품은 생리 직전·끝날 무렵의 생리혈의 위생처리 및 질 분비물의 위생적 처리를 목적으로 하는 것을 말한다.

제 법 이 의약외품은 표지, 흡수제, 방수층 등으로 구성되며 그 재료는 다음과 같다.

1) 표지로는 레이온식물섬유, 인조섬유, 면섬유, 레이온식물섬유 및 인조섬유를 혼합하여 만든 섬유, 「폴리에틸렌필름(표지용)」 등을 쓰고, 흡윤제를 첨가할 수 있으며, 흡수체로는 화학필프를 초지한 흡수지, 고분자흡수쉬트(또는 고분자흡수제), 면상필프, 면섬유, 레이온스테플면, 흡수솜, 인조섬유, 레이온 식물섬유 등을 쓰며, 방수층으로는 폴리에틸렌필름, 폴리프로필렌필름 등을 쓴다.

2) 이 의약외품은 사용하지 않는 면에 접착제를 도포하거나 기타의 방법으로 의복에 고정할 수 있어야 한다.

3) 이 의약외품에는 방취목적으로 향료를 첨가할 수 있다. 다만, 첨가하는 향료는 인체에 무해하고 시험에 지장을 초래하지 않는 것이어야 한다.

성 상 이 의약외품은 백색이고, 냄새는 거의 없다. 다만, 방취목적으로 향료를 첨가한 것은 향료의 향취가 있다. 또한 사용하지 않는 부분임을 식별하도록 하기 위한 색 및 재료고유의 미약한 냄새는 무방하다.

이 의약외품은 미해리 섬유 및 모래, 금속편 등의 이물을 함유해서는 안된다.

순도시험 1) **색소** 이 의약외품이 일정한 형태 및 질량을 가지고 1 개 또는 1 조의 상태로 사용되는 것은 1 개 또는 1 조를 취하여 검체로 한다.(박리지 제외) 검체를 10 배량(질량)의 새로 끓여 식힌 물에 5 분간 담그고 저어 섞어서 여과하고 여액을 검액으로 한다. 검액 5 mL를 취하여 안지름 15 mm의 시험관에 넣고 위에서 관찰할 때 거의 색깔이 나타나지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체질량의 60 배량의 새로 끓여 식힌 물을 사용하여 검액을 만들고 검액은 25 mL를 취한다.

2) **산 및 알칼리** 이 의약외품은 아래 제1법 또는 제2법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

제1법: 색소향의 검액 5 mL에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 액은 홍색을 나타내지 않는다. 또 검액 5 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자 흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검액 25 mL를 취한다.

제2법: 색소향의 검액을 가지고 「대한민국약전」 일반시험법 pH 측정법에 따라 시험할 때 4.5 ~ 8.2 이다.

3) **형광증백제** 이 의약외품의 박리지를 제거하고 어두운 곳에서 350 ~ 370 nm의 자외선을 쬔 때 형광을 나타내지 않아야 한다. 형광이 나타날 경우, 전이성 형광증백제 시험을 실시하여 형광이 나타나지 않아야 한다.

전이성 형광증백제 시험: 형광이 확인된 부분을 5 cm × 5 cm(25 cm²) 크기로 잘라 시료로 한다. 단,

시료의 면적이 25 cm^2 미만인 경우에는 형광 부분을 합해 25 cm^2 로 한다. 비커에 100 mL의 증류수를 넣고 0.1 % 암모니아수를 가해 pH 7.5 ~ 9.0 으로 조정한다. 이 용액에 시료를 넣어 40 °C에서 약 10 분간 침출하고 이 침출액을 유리솜으로 여과한 후 묽은 염산을 넣어 pH 3.0 ~ 5.0 으로 조정한다. 이 용액에 「대한민국약전」 거즈($2\text{ cm} \times 4\text{ cm}$)를 넣어 40 °C 수욕에서 약 30 분간 가온한 다음, 거즈를 40 °C의 증류수로 세정, 탈수한다. 탈수 후 거즈를 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 증류수에만 담긴 거즈와 비교하여 형광을 나타내지 않는다(「대한민국약전」 거즈 대신 여과지 No. 51을 사용할 수 있다).

4) 포름알데히드 이 의약외품은 아래 제1법 또는 제2법으로 시험할 때 적합하다.

제1법: 이 의약외품(박리지제외) 1 개를 취하여 그 질량을 정확하게 달고 이것을 가늘게 잘라 1 L 마개달린 플라스크에 넣고 검체질량의 40 배량의 물을 정확하게 넣은 다음 마개를 하고 40 °C 수욕중에서 때때로 흔들어 섞으면서 1 시간 추출한다. 다음에 이 액을 유리여과기(G4)를 써서 따듯할 때 여과하여 이것을 검액으로 한다. 따로, 크롬산칼륨 218.1 mg을 정확하게 달아 물을 넣어 녹여 정확하게 1 L로 하고 이 액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 이것을 비교액으로 한다. 검액 10 mL를 정확하게 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 10 mL를 넣어 흔들어 섞고 40 °C 수욕중에서 30 분간 가온하여 급냉한다. 따로 비교액 20 mL를 네슬러관에 넣고 두관을 흰색의 배경을 써서 위에서 관찰하여 액의 색을 비교할 때 검액에서 나타나는 색은 비교액에서 나타나는 색보다 진하지 않다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 검체질량의 60 배량의 새로 끓여 식힌 물을 사용하여 검액을 만들고 검액은 15 mL를 정확하게 취하여 네슬러관에 넣고 아세틸아세톤시액 5 mL를 넣는다.

제2법: 제1법에서 얻은 검액 및 포름알데히드표준액 5 mL씩을 정확하게 취하여 마개달린 시험관에 넣고 각각에 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 °C 수욕중에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액들을 가지고 다음의 조건으로 액체크로마토그래프법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크면적은 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤 반응생성물의 피크면적보다 크지 않다. 다만, 고분자쉬트(또는 고분자흡수제)를 함유한 제품에 대해서는 포름알데히드표준액 10 mL를 정확하게 취하여 물을 넣어 15.0 mL로 한 액을 표준액으로 한다.

조작조건

검출기 : 자외부흡광광도계(측정파장 415 nm)

칼럼 : 안지름 약 4.6 mm, 길이 약 15 cm인 스테인레스강관에 5 μm 의 액체크로마토그래프용 옥타데실실릴화한실리카겔을 충전한다.

칼럼온도 : 35 °C

이동상 : 아세토니트릴 · 물(20 : 80) 혼합액

유속 : 1.0 mL/분

또한, 제2법에 따라 시험할 때 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크면적이 표준액의 포름알데히드-아세틸아세톤 반응생성물의 피크면적보다 클 때는 다음의 방법에 따라 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크가 포름알데히드에 의한 것임을 확인하여야 한다.

제1법에서 얻은 검액 5.0 mL를 마개달린 시험관에 넣고 디메돈 · 에탄올용액 1.0 mL를 넣어 흔들어 섞은 다음 40 °C 수욕에서 10 분간 가온하고 다시 아세틸아세톤시액 5.0 mL를 넣고 흔들어 섞은 다음 40 °C 수욕에서 30 분간 가온하고 30 분간 방치한다. 이 액을 가지고 제 2 법의 액체크로마토그래프법에 따라 시험하여 검액 중의 포름알데히드-아세틸아세톤반응생성물의 피크가 나타나지 않을 때 포름알데히드의 존재가 확인된다.

질 량 이 의약외품 10 개를 취하여 그 질량을 달 때 10 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고, 개개의 질량은 90 % 이상일 때 적합한 것으로 한다. 다만, 이 범위를 벗어날 때는 팬티라이너 20 개를 더 취하여 시험한다. 30 개의 평균질량은 표시량에 대하여 100 % 이상이고 90 % 이하의 것이 1 개 이하일 때 적합한 것으로 한다.

흡 수 량 색소 향의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 검체의 사용면을 위로하여 미리 질량을 단 1,680 μm (10 mesh)인 금망위에 놓고 그 전면에 비커로 가만히 물을 부어 검체 전체에 완전히 흡수시키고 물이 넘쳐흐를 때까지 물을 추가한 다음 1 ~ 5 분간 방치하고 흡수량을 측정할 때 흡수량은 검체 질량의 5 배 이상이다.

삼 출 색소 향의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 유리판 위에 펴 놓은 종이 위에 사용면을 위로 하여 놓고 그 중앙부에 0.2 % 콩고레드용액을 넣은 뷰렛의 끝을 가볍게 접촉시켜 1 분간 1 ~ 2 mL의 속도로 1.5 mL를 떨어뜨린 다음 1 분간 정지시키고 그 부분에 지름 50 mm, 질량 1 kg의 질량을 가할 때 콩고레드용액이 방수층을 뚫고 3 분 내에 삼출되지 않는다. 다만, 폭이 50 mm 이하인 제품은 지름 25 mm, 질량 250 g인 질량을 가하여 시험한다.

강 도 색소향의 검체 채취법에 따라 채취한 검체를 장축방향의 거의 중앙점에서 장축방향으로 같은 간격으로 양 곳의 간격이 50 mm되는 두 곳을 폭 100 mm 이상인 금속집게로 쫓고 장축방향으로 1 kg의 질량을 가할 때 1 분 내에 끊어지지 않는다. 다만, 검체가 짧아 위의 두 곳의 간격으로 할 수 없는 경우에는 검체의 장축 양끝을 집게로 쫓는다.

폴리에틸렌 필름(표지용)

Polyethylene Film for Topsheet

이 폴리에틸렌필름은 전면에 미세한 구멍이 있는 흰색의 반투명한 저밀도폴리에틸렌필름으로 흰색안료로서 약전 산화티탄 4.5 % 이하를 함유한다.

성 상 이 폴리에틸렌필름은 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않은 흰색의 필름으로 냄새는 거의 없다.

순도시험 1) 색소 이 폴리에틸렌필름 10 g을 물 100 mL에 넣어 냉침하고 저어 섞어 여과하여 여액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 색을 나타내지 않는다.

2) 산 또는 알칼리 색소향의 여액 10 mL를 안지름 15 mL의 시험관에 취하여 여과지에 페놀프탈레인시액 2 방울을 넣을 때 홍색을 나타내지 않는다. 또 따로 여액 10 mL를 취하여 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 적색을 나타내지 않는다.

3) 형광 이 폴리에틸렌필름을 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 현저한 형광 또는 현저한 오염을 의심할만한 형광을 나타내지 않는다.

회 분 5.0 % 이하(5.0 g, 생약시험법)

저 장 법 기밀용기

폴리프로필렌 필름

Polypropylene Film

이 약은 폴리프로필렌을 삼염화티탄과 트리에틸알루미늄의 Ziegler형 촉매로 중합시킨 폴리프로필렌을 원료로 하여 성형한 필름이다.

성상 이 약은 무색으로 맑고 냄새는 없다. 이 약은 톨루엔 또는 클로로포름에 조금 녹고 에틸 또는 아세트산에틸에 녹기 어렵다.

두께시험 이 약을 서로 다른 3 개소에서 두께를 측정할 때 그 두께는 0.02 ~ 0.04 mm이다.

순도시험 1) 용출물시험 이 약을 600 cm²가 되도록 자르고 이것을 다시 길이 약 5 cm, 폭 약 0.5 cm의 크기로 잘게 자르고 물로 씻은 다음 실온에서 말린다. 이것을 300 mL의 삼각플라스크에 옮기고 물 200.0 mL를 넣고 마개를 닫고 고압증기 멸균기를 써서 121 ℃로 1 시간 가열하여 실온까지 방치하여 이 액을 검액으로 한다. 따로 물을 가지고 같은 방법으로 조작하여 공시험액으로 한다. 검액 및 공시험액을 가지고 다음의 시험을 한다.

가) 성상 검액은 무색이고 맑다.

나) 과망간산칼륨환원성물질 검액 20 mL를 삼각플라스크에 옮기고 0.002 mol/L 과망간산칼륨액 20.0 mL 및 묽은황산 1 mL를 넣어 3 분간 끓여 식힌 다음 요오드화칼륨 100 mg을 넣어 마개를 하고 흔들여 섞고 10 분간 방치한 다음 0.01 mol/L 치오황산나트륨액으로 적정한다(지시약: 전분시액 5 방울). 따로 공시험액 20.0 mL를 써서 같은 방법으로 조작하여 보정한다.

이 때 0.002 mol/L 과망간산칼륨액의 소비량의 차는 1.0 mL 이하이다.

다) 증발잔류물 검액 20.0 mL를 취하여 수욕상에서 증발건고하고 그 잔류물을 105 ℃에서 1 시간 건조시킬 때 그 양은 1.0 mg 이하이다.

2) 중금속 이 약의 절편 2.0 g을 달아 중금속시험법 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납 표준액 2.0 mL를 넣는다(10 ppm 이하).

저장법 밀폐용기

폴리프로필렌 필터 부직포

Polypropylene Filter Nonwoven Fabric

이 부직포는 의약외품 마스크에 사용하는 필터이다. 이 부직포는 정전기 처리를 한 것으로서, 폴리프로필렌 수지를 멜트블로운 장비로 방사한 후 포상으로 만든 것이다. 또한, 스폰본드 장비를 함께 사용하는 경우도 포함할 수 있으며, 접착제와 향료 등은 사용할 수 없다.

성상 이 부직포는 섬유는 탈락이 거의 없는 흰색의 포(布)로서 냄새는 없다. 또한, 이 부직포는 청결하고 자극성이 없으며 이물이 함유되어 있지 않다.

순도시험 1) 색소 「부직포」의 순도시험 중 1)색소에 따라 시험한다.

2) 산 또는 알칼리 「부직포」의 순도시험 중 2)산 또는 알칼리에 따라 시험한다.

3) 형광증백제 「부직포」의 순도시험 중 3)형광증백제에 따라 시험한다.

회분 「부직포」의 회분에 따라 시험한다.

포름알데히드 「부직포」의 포름알데히드에 따라 시험한다.

강도 「부직포」의 강도에 따라 시험한다.

액체저항성 이 부직포를 유리용기를 완전히 덮을 수 있도록 적당한 크기로 자른 검체 5 개를 가지고 다음과 같이 시험할 때 각각은 적합하다. 원통 모양의 250 mL 유리용기 (직경 70 mm × 높이 95 mm) 에 물 10 mL 을 넣은 다음 그 위에 검체를 고무줄 등 기타도구를 이용하여 물이 새지 않도록 잘 고정시킨 후 유리 용기를 뒤집어서 바닥에서 일정 높이의 공간을 두고 고정한다. 유리 용기 아래에 유리판을 놓고 30 분간 방치할 때 물이 검체를 통과하여 하단 유리에 떨어지지 않는다.

세균여과효율 이 부직포를 다음과 같이 세균여과효율 시험장치를 이용하여 시험할 때 개개의 세균여과효율은 95 % 이상이다.

- 검체 준비: 부직포를 10 x 10 cm 로 잘라 각각 5 개를 준비하고, 21 ± 5 °C, 상대습도 85 ± 5 % 의 환경에 4 시간 이상 방치하여 검체로 한다.
- 황색포도상구균 세균현탁액 제조: 미생물한도시험법에서 정한 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)을 대두카제인소화액체배지 30 mL 가 들어있는 플라스크에 접종하여, 37 ± 2 °C 에서 24 ± 2 시간 동안 배양한다. 배양 후 황색포도상구균을 미생물한도시험법의 펩톤염화나트륨완충액으로 희석하여 약 5×10^5 집락수(CFU) / mL 의 농도가 되도록 한다. 단, 시험 중 조작조건에 맞도록 황색포도상구균 현탁액을 희석하여 사용할 수 있다.
- 배지 : 시험에 사용하는 배지는 미생물한도시험법의 대두카제인소화한천배지로 한다.
- 조작조건 : 각 시험 당 황색포도상구균수는 2200 ± 500 집락수(CFU) 를 유지하며, 평균 입경은 3.0 ± 0.3 μm 이다. 펌프 유량은 28.3 L/분 이다.

양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군 순으로 다음과 같이 시험한다.

- 양성대조군 a : 황색포도상구균 세균현탁액을 펌프 또는 주사기 등을 이용하여 분사기에 넣는다. 다단세균포집장치의 각 층에 배지를 넣은 다음, 검체를 장착하지 않은 상태에서 황색포도상구균 에어로졸 발생기와 진공펌프를 작동시킨다. 에어로졸 발생기는 1 분간 작동하며 동시에 다단세균포집장치를 2 분간 작동한다. 시험종료 후 다단세균포집장치에서 배지를 꺼내고, 다단세균포집장치에 장착되었던 배지에 해당 층수를 표시하여 양성대조군 a 로 한다.
- 시험군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하고 위의 과정을 반복 시행하여 시험군으로 한다.
- 양성대조군 b : 시험군 시험이 끝난 후 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 검체를 장착하지 않은 상태에서 다시 한번 시험하여 양성대조군 b로 한다.
- 음성대조군 : 다단세균포집장치의 각 층별로 해당 위치에 새로운 배지를 넣은 후, 황색포도상구균 에어로졸을 발생시키지 않고 진공펌프만을 2 분간 작동시켜 다단세균포집장치를 가동한 것을 음성대조군으로 한다.

모든 시험이 완료된 양성대조군 a, 시험군, 양성대조군 b, 음성대조군의 배지를 37 ± 2 °C 배양기에서 48 ± 4 시간 동안 배양 후 모든 층의 균 집락수를 측정하여 각각의 균 집락수로 한다. 다음 계산식에 따라 세균여과효율(%)을 구한다. 이 때 음성대조군으로 보정한다.

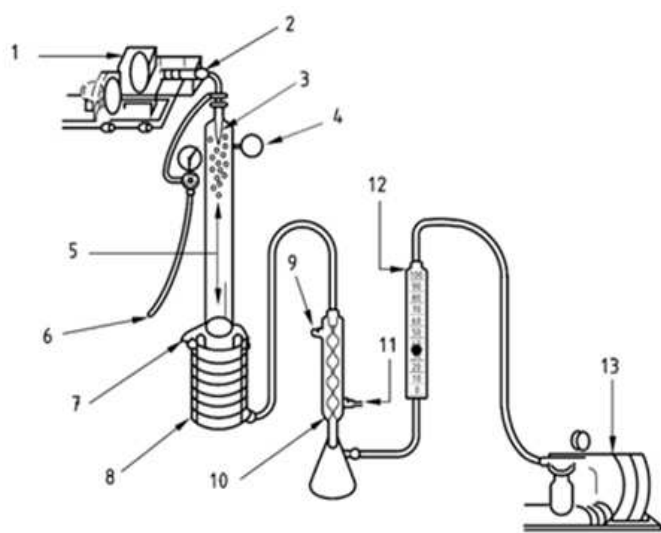
단, 음성대조군의 균 집락수는 양성대조군 a 와 양성대조군 b 의 평균 균 집락수에 대하여 1 % 이하이다. 시험에 분사하는 황색포도상구균 세균현탁액 에어로졸의 평균 입경은 양성대조군 a 의 다단세균포집장치의 각 층별 균 집락수를 측정하여 계산한다.

$$B = \frac{(C - T)}{C} \times 100$$

여기서 B : 세균여과효율 (%)

C : 양성대조군 a 과 양성대조군 b 의 평균 균 집락수

T : 시험군에서 측정된 총 균 집락수



1. 구동장치(펌프 등)
2. 세균현탁액
3. 분사기
4. 필터
5. 에어로졸 챔버
6. 고압장치
7. 검체
8. 다단세균포집장치
9. 배출구
10. 응축기
11. 냉각수주입구
12. 유량계
13. 진공펌프

그림. 세균여과효율 시험장치 예시

저 장 법 밀폐용기

플라스틱 코편

Plastic Nose Wire

이 플라스틱 코편은 철사를 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐 중 전부 또는 일부로 피복하여 제조하거나, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐만으로 제조한 것이다.

성 상 청결하고 이물이 함유되지 않은 흰색의 막대 모양

굽 힘 성 이 원료를 가지고 90°로 10회 굽혔다 폈다를 반복할 때 끊어짐이 없다.

저 장 법 밀폐용기

플라스틱 필름 반창고

Plastic Film Adhesive Plaster

제 법 이 의약외품은 정선한 고무, 수지류, 아연화 기타 물질을 연합하여 점착성물질로 하여 플라스틱 필름에 고르게 펴서 만든다.

성 상 이 의약외품은 한 쪽 면에 점착성 물질이 있는 플라스틱필름 반창고이다.

형상시험 이 의약외품은 보통 장방형으로 그 길이는 표시한 길이의 98.0 % 이상이다. 또 그 폭을 적당한 간격으로 5 개소에서 측정할 때 평균값은 표시한 폭의 94.0 % 이상이다.

순도시험 이 의약외품은 두루마리상의 것을 펼 때 점착성물질이 다음 층 외면에 현저하게 옮겨지지 않으며 피부에 붙었다가 떼 때 피부에는 점착물질이 현저하게 남지 않는다.

인장강도시험 이 의약외품을 길이 방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 200 mm의 면으로 만들어 미리 아질산나트륨포화용액의 증기로 포화시킨 데시케이터에 넣고 상온에서 4 시간 방치한 다음 인장시험기를 써서 표점(標點) 거리를 150 mm로 하여 25 ~ 50 mm 폭의 클램프로 고정시키고 1 분간 300 mm의 속도로 잡아 당겨 절단될 때까지의 최대하중을 측정할 때 검체 10 개의 평균값은 1.0 kg 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 200 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 인장강도시험에 따라 시험한다).

점착력시험 이 의약외품을 길이방향에 따라 표준폭 12 mm, 길이 약 250 mm의 면(面)으로 만들어 미리 37 ℃의 항온기에 30 분간 방치한 폭 약 25 mm, 길이 125 mm, 두께 5 mm의 페놀수지제의 시험판에 한 끝을 맞추어 폭 12 mm, 길이 125 mm로 빨리 붙이고 곧 질량 850 g의 고무롤러를 1 분간 300 mm의 속도로 이 의약외품 위를 2 회 통과시킨다. 이것을 37 ℃의 항온기에 30 분간 방치한 다음 이 의약외품의 시험판에 붙인 나머지 끝을 180° 각도로 꺾어서 시험판의 앞 끝에서부터 약 25 mm를 떼 다음 인장시험기를 써서 이 의약외품의 나머지 끝은 윗부분에, 시험판은 아랫부분에 클램프로 고정시켜 1 분간 300 mm의 속도로 잡아당기고 약 20 mm 간격으로 4 회의 하중을 측정할 때 그 평균값은 150 g 이상이다. 다만, 표준폭에 달하지 않은 것은 표준폭으로 환산하여 산출한다(길이가 250 mm 미만은 「반창고(1회용)」의 점착력시험에 따라 시험한다).

저 장 법 차광한 밀폐용기

흡수지

Absorbent paper

이 흡수지는 화학펄프를 초지(抄紙)한 것이다.

성 상 이 흡수지는 흰색으로 냄새는 거의 없다.

이 흡수지는 청결하고 자극성이 없으며 미해리 섬유를 현저하게 함유하지 않으며 이물을 함유하지 않는다.

순도시험 1) 리구닌 이 흡수지에 플로로글루신 0.1 g을 염산 15 mL 및 물에 넣어 녹여 20 mL로 한 액을 떨어뜨릴 때 현저한 홍색 또는 적색을 나타내지 않는다.

2) 색소 이 의약외품 10 g을 에탄올 100 mL에 넣어 냉침하고 압착하여 침액 50 mL를 취하여 네슬러관에 넣고 위에서 관찰할 때 액의 색은 황색을 낼 수 있으나 청색 또는 녹색을 나타내지 않는다.

3) 산 및 알칼리 이 의약외품 10 g을 새로 끓여 식힌 물 100 mL에 넣어 냉침하고 침액 25 mL에 페놀프탈레인시액 3 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다. 또 침액 25 mL에 메틸오렌지시액 1 방울을 넣을 때 액은 적색을 나타내지 않는다.

4) 형광 이 의약외품은 어두운 곳에서 자외선을 쬔 때 전면에 염착된 형광을 나타내지 않는다.

5) 침강속도 이 의약외품 5 g을 달아 지름 0.4 mm의 동선을 써서 만든 지름 50.0 mm, 깊이 80.0

mm, 선과 선 사이의 거리 20 mm인 질량 3.0 g의 시험바구니 속에 넣고 수온 24 ~ 26 ℃의 수면상 12 mm의 높이에서 바구니를 옆으로 하여 깊이 200 mm인 물속에 가만히 떨어뜨릴 때 바구니는 8 초 이내에 수면 아래로 가라앉는다.

회 분 0.65 % 이하(5 g, 생약시험법)

저 장 법 기밀용기